**By CARDIN ELETTRONICA spa**
Via Raffaello, 36
31020 San Vendemiano (TV) Italy
Tel: +39/0438.401818
Fax: +39/0438.401831
email (Italy): Sales.office.it@cardin.it
email (Europe): Sales.office@cardin.it
Http: www.cardin.it

| CODE | SERIES | MODEL | DATE |
|---|---|---|---|
| **ZVL317.04** | **SL** | **402409** | **03-06-2002** |

Questo prodotto è stato testato e collaudato nei laboratori della casa costruttrice, la quale ne ha verificato la perfetta corrispondenza delle caratteristiche con quelle richieste dalla normativa vigente.
This product has been tried and tested in the manufacturer's laboratory who have verified that the product conforms in every aspect to the safety standards in force.
Ce produit a été testé et essayé dans les laboratoires du fabriquant. Pour l'installer suivre attentivement les instructions fournies.
Dieses Produkt wurde in den Werkstätten der Herstellerfirma auf die perfekte Übereinstimmung ihrer Eigenschaften mit den von den geltenden Normen vorgeschriebenen getestet und geprüft.
Este producto ha sido probado y ensayado en los laboratorios del fabricante, que ha comprobado la perfecta correspondencia de sus caracteristicas con las que dispone la normativa vigente.

# AUTOMAZIONE PER CANCELLI SCORREVOLI CON MOTORE IN CORRENTE CONTINUA
# AUTOMATION FOR SLIDING GATES WITH A DC POWERED MOTOR
# AUTOMATISME POUR PORTAILS COULISSANTS AVEC MOTEUR À COURANT CONTINU
# AUTOMATISIERUNG FÜR SCHIEBETORE MIT GLEICHSTROMMOTOR
# AUTOMATIZACION PARA CANCELAS CORREDERAS CON MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA



24 Vdc MOTORS

**101/SL402409**

CE

## FRANÇAIS

**ATTENTION!** Avant de commencer la pose, lire attentivement les instructions!


| | | |
|---|---|---|
| Exemple d'installation | Pages | 2-3 |
| Consignes | Page | 22 |
| Contrôles à effectuer avant le montage | Page | 23 |
| Installation | Page | 23 |
| Déverrouillage | Page | 24 |
| Programmateur électronique | Page | 25 |
| Indications de l'afficheur | Page | 26 |
| Mode manuel | Page | 26 |
| Modes de fonctionnement | Page | 26 |
| Procédé de programmation | Pages | 27-28 |
| Commande par radio | Page | 29 |
| Chargeur de batterie (en option) | Page | 30 |
| Schéma électrique de l'exemple d'installation | Page | 50 |
| Caractéristiques techniques | Page | 52 |


## ITALIANO

**ATTENZIONE!** Prima di iniziare l'installazione leggere le istruzioni attentamente!


| | | |
|---|---|---|
| Impianto tipo | Pagina | 2-3 |
| Avvertenze importanti | Pagina | 4 |
| Verifiche preliminari di montaggio | Pagina | 5 |
| Installazione | Pagina | 5 |
| Sblocco | Pagina | 6 |
| Programmatore elettronico | Pagina | 7 |
| Indicazioni del display | Pagina | 8 |
| Modalità "Uomo presente" | Pagina | 8 |
| Modalità di funzionamento | Pagina | 8 |
| Procedura di programmazione | Pagina | 9-10 |
| Comando via radio | Pagina | 11 |
| Carica batteria (opzionale) | Pagina | 12 |
| Schema elettrico impianto tipo | Pagina | 50 |
| Caratteristiche tecniche | Pagina | 52 |


## DEUTSCH

**ACHTUNG!** Bevor mit der Installation begonnen wird, sollte die Anleitung aufmerksam gelesen werden.


| | | |
|---|---|---|
| Anlagenart | Seite | 2-3 |
| Wichtige Hinweise | Seite | 31 |
| Vorkontrollen | Seite | 32 |
| Installation | Seite | 32 |
| Entriegelung | Seite | 33 |
| Elektronische Steuerungseinheit | Seite | 34 |
| Display-Anzeigen | Seite | 35 |
| Modalität "Manueller Betrieb" | Seite | 35 |
| Betriebsarten | Seite | 35 |
| Programmierung | Seite | 36-37 |
| Fernbedienung | Seite | 38 |
| Batterieladegerät (Extra) | Seite | 39 |
| Elektrischer Schaltplan Anlagenart | Seite | 50 |
| Technische Eigenschaften | Seite | 52 |


## ENGLISH

**ATTENTION!** Before installing this device read the following instructions carefully!


| | | |
|---|---|---|
| Installation example | Page | 2-3 |
| Important remarks | Page | 13 |
| Preliminary assembly checks | Page | 14 |
| Installation | Page | 14 |
| Manual release mechanism | Page | 15 |
| Electronic programmer | Page | 16 |
| Indications on the display | Page | 17 |
| Manual operation mode | Page | 17 |
| Function modes | Page | 17 |
| Programming procedure | Page | 18-19 |
| Remote control | Page | 20 |
| Battery charger (optional) | Page | 21 |
| Standard wiring diagram | Page | 50 |
| Technical specifications | Page | 52 |


## ESPAÑOL

**¡ATENCIÓN!** Antes de iniciar la instalación del sistema, leer atentamente las instrucciones.


| | | |
|---|---|---|
| Instalación estándar | Página | 2-3 |
| Advertencias importantes | Página | 40 |
| Pruebas previas al montaje | Página | 41 |
| Instalación | Página | 41 |
| Desbloqueo | Página | 42 |
| Programador electrónico | Página | 43 |
| Indicaciones en el display | Página | 44 |
| Modalidad manual | Página | 44 |
| Modalidad de funcionamiento | Página | 44 |
| Procedimiento para la programación | Página | 45-46 |
| Mando vía radio | Página | 47 |
| Cargador de baterías (opcional) | Página | 48 |
| Esquema electrico estandar | Página | 50 |
| Características técnica | Página | 52 |


ZVL317.04 Mod: 28-05-2003

# VERIFICHE PRELIMINARI - PRELIMINARY CHECKS - CONTRÔLES À EFFECTUER AVANT LE MONTAGE VORKONTROLLEN - PRUEBAS PREVIAS

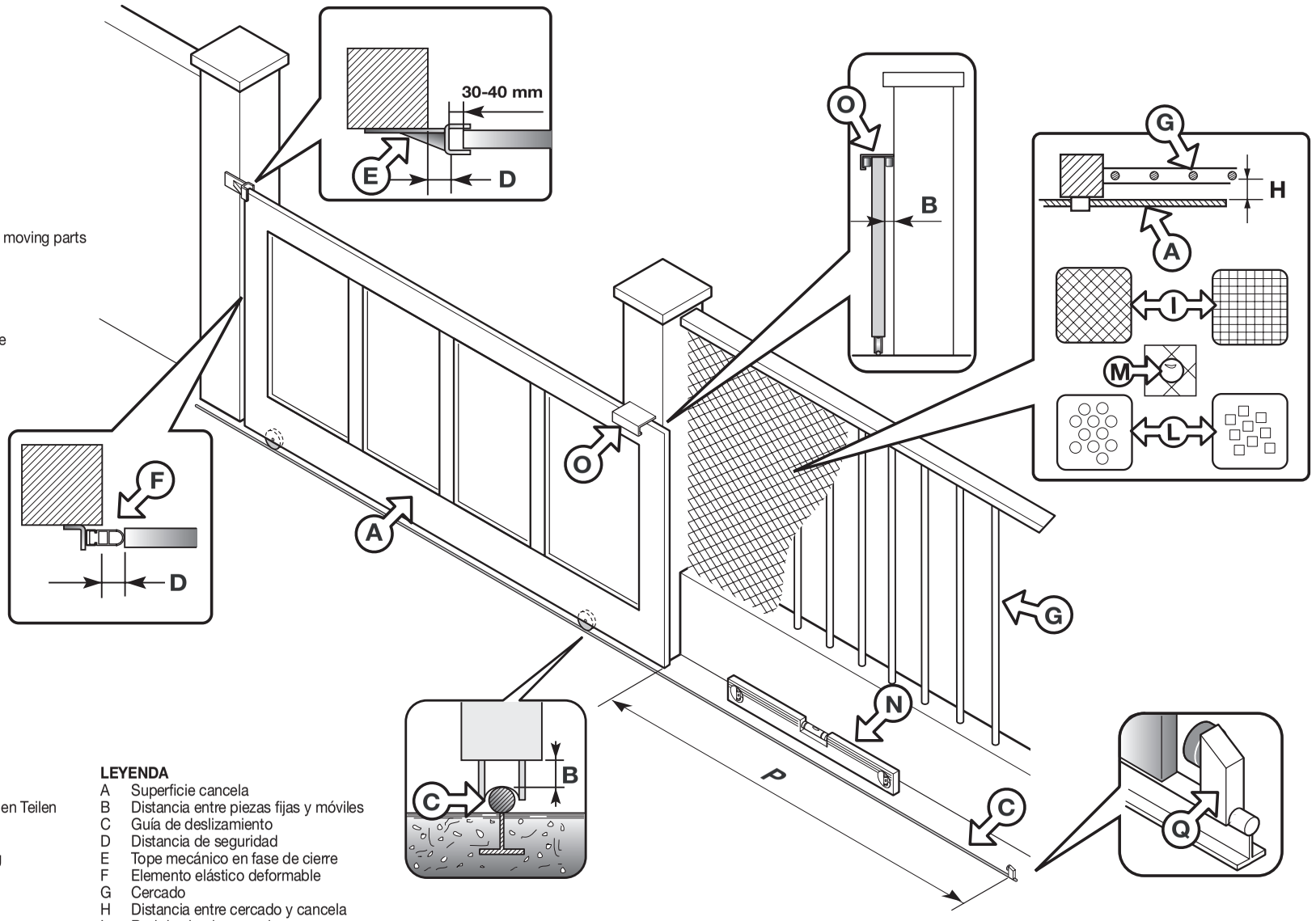
**LEGENDA**
A Superficie anta cancello
B Distanza tra parti fisse e mobili
C Guida di scorrimento
D Distanza di sicurezza
E Arresto meccanico in chiusura
F Elemento elastico deformabile
G Recinzione
H Distanza tra recinzione e cancello
I Rete o griglia
L Traforato metallico
M Sfera di prova passaggio
N Livella a bolla
O Pattini o rulli guida
P Corsa cancello
Q Arresto meccanico in apertura

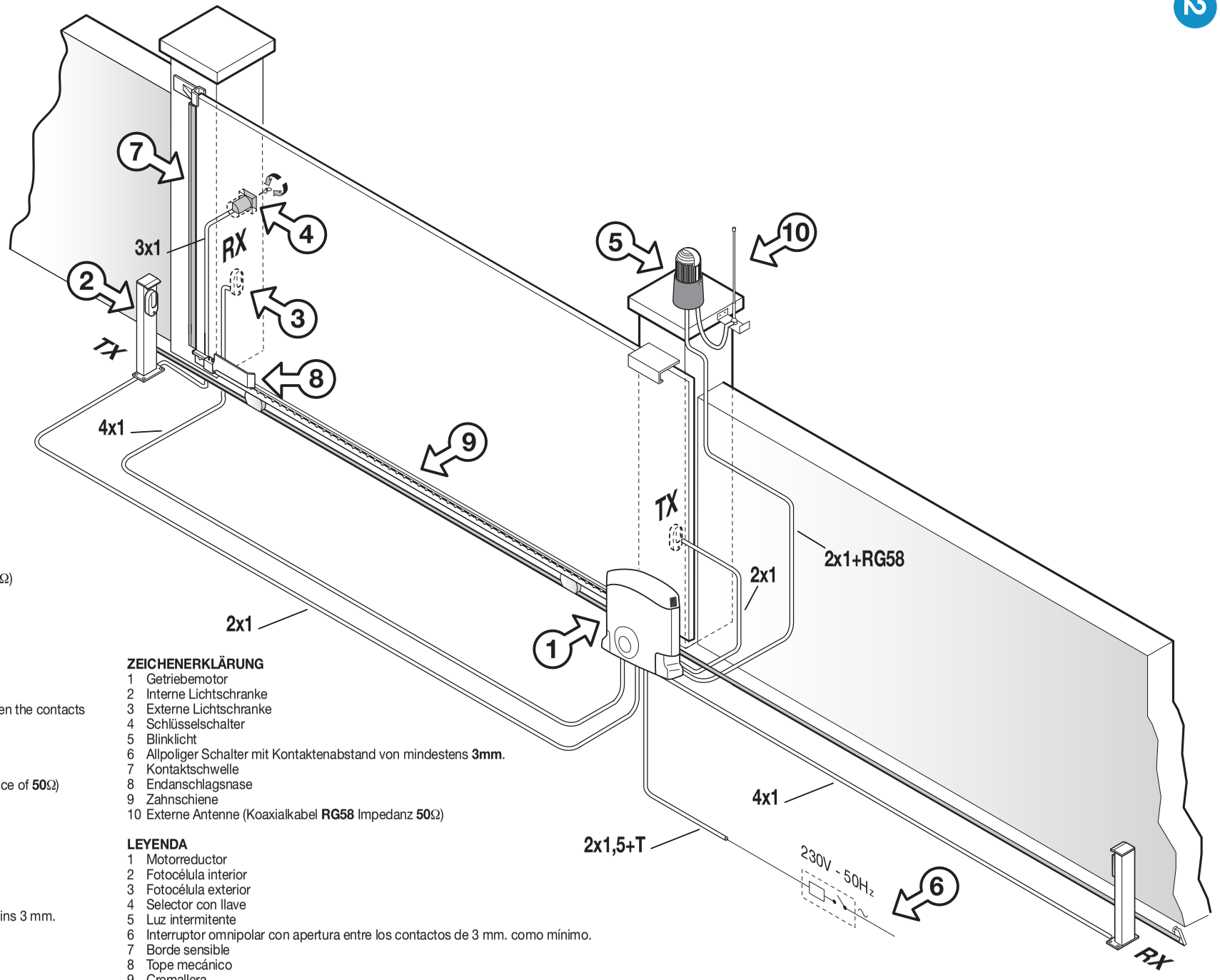
**LEGENDA**
A Gate surface
B Distance between the fixed part and the moving parts
C Castor guide
D Safety distance
E Closing mechanical travel limit
F Rubber anticrush buffer
G Fencing
H Distance between the fence and the gate
I Wire mesh
L Punched metal plate
M Test sphere
N Spirit level
O Runner guide
P Gate travel distance
Q Opening mechanical travel limit

**NOMENCLATURE**
A Surface vantail du portail
B Distance entre parties fixes et mobiles
C Rail de guidage
D Distance de sécurité
E Butée en fermeture
F Élément élastique déformable
G Clôture
H Distance entre clôture et portail
I Grillage ou grille
L Panneau métallique perforé
M Bille d'essai de passage
N Niveau à bulle
O Patins ou galets de guidage
P Course portail
Q Butée en ouverture

**ZEICHENERKLÄRUNG**
A Torflügeloberfläche
B Abstand zwischen festen und beweglichen Teilen
C Gleitschiene
D Sicherheitsabstand
E Mechanischer Anschlag bei Schliessung
F verformbares elastisches Element
G Gitter
H Abstand zwischen Gitter und Torflügel
I Drahtgeflecht oder Gitterwerk
L Lochblech
M Prüfkugel
N Wasserwaage
O Gleitschuhe oder Führungsrollen
P Torflügellaufstrecke
Q Mechanischer Endanschlag bei Öffnung

**LEYENDA**
A Superficie cancela
B Distancia entre piezas fijas y móviles
C Guía de deslizamiento
D Distancia de seguridad
E Tope mecánico en fase de cierre
F Elemento elástico deformable
G Cercado
H Distancia entre cercado y cancela
I Red de alambre o verja
L Elemento metálico agujereado
M Bola de prueba paso
N Nivel de burbuja
O Patines o rodillos de guía
P Carrera cancela
Q Tope mecánico en fase de apertura






**LEGENDA**
1 Motoriduttore
2 Fotocellula interna
3 Fotocellula esterna
4 Selettore a chiave
5 Lampeggiatore
6 Interruttore onnipolare con apertura contatti min. **3mm**
7 Costa sensibile
8 Nasello finecorsa
9 Cremagliera
10 Antenna esterna (Cavo coassiale **RG58** Impedenza **50Ω**)

**LEGEND**
1 Geared motor
2 Internal photelectric cells
3 External photelectric cells
4 Mechanical selector switch
5 Flashing warning lights
6 Multi-pole circuit breake with a minimum gap of **3mm**. between the contacts
7 Contact safety buffer
8 Travel limit bracket
9 Toothed rack
10 External antenna (**RG58** coaxial cable with an impedance of **50Ω**)

**NOMENCLATURE**
1 Motoréducteur
2 Cellule photoélectrique intérieure
3 Cellule photoélectrique extérieure
4 Sélecteur à clé
5 Clignoteur
6 Interrupteur omnipolaire avec ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
7 Bord de sécurité
8 Ergot de fin de course
9 Crémaillère
10 Antenne externe (Câble coaxial **RG58** - Impédance **50Ω**)

**ZEICHENERKLÄRUNG**
1 Getriebemotor
2 Interne Lichtschranke
3 Externe Lichtschranke
4 Schlüsselschalter
5 Blinklicht
6 Allpoliger Schalter mit Kontaktenabstand von mindestens **3mm**.
7 Kontaktschwelle
8 Endanschlagsnase
9 Zahnschiene
10 Externe Antenne (Koaxialkabel **RG58** Impedanz **50Ω**)

**LEYENDA**
1 Motorreductor
2 Fotocélula interior
3 Fotocélula exterior
4 Selector con llave
5 Luz intermitente
6 Interruptor omnipolar con apertura entre los contactos de 3 mm. como mínimo.
7 Borde sensible
8 Tope mecánico
9 Cremallera
10 Antena exterior (**RG58** impedancia **50Ω**)

**CONSIGNES IMPORTANTES! CONSIGNES IMPORTANTES! CONSIGNES IMPORTANTES!**

**LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES SUIVANTES AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION. PRÊTER GRANDE ATTENTION À TOUTES LES SIGNALISATIONS ⚠ QUI SE TROUVENT DANS LE TEXTE. LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES POURRAIT COMPROMETTRE LE BON FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME.**

- Ce livret est destiné à des personnes titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle pour l'installation des "**APPAREILS ÉLECTRIQUES**" et requiert une bonne connaissance de la technique appliquée professionnellement, ainsi que des normes en vigueur. Les matériels utilisés doivent être certifiés et être adaptés aux conditions atmosphériques du lieu d'implantation.
- Les appareils décrits dans ce livret ne doivent être destinés qu'à l'utilisation pour laquelle ils ont été expressément conçus, à savoir: "**La motorisation de portes et portails**". Une diverse utilisation des produits ou leur destination à un usage différent de celui prévu et/ou conseillé n'a pas été expérimentée par le Constructeur. Par conséquent, les travaux effectués sont entièrement sous la responsabilité de l'installateur. Le Constructeur décline toute responsabilité en cas d'installation électrique non conforme aux normes en vigueur, notamment en cas de circuit de protection (mise à terre) inefficace.
- Le programmateur est doté d'un dispositif de contrôle du courant absorbé par le moteur; tel dispositif a pour but de bloquer la manœuvre en cas de condition d'urgence. Ce contrôle ne s'effectue toutefois pas:

- pendant les **5** premières secondes de la phase d'ouverture d'un portail complètement fermé;
- pendant les **2,5** premières secondes de tout autre mouvement.

**Par conséquent, éviter de soumettre la porte à des contraintes pendant telles phases;** en cas contraire, le fusible "**F3**" du circuit du moteur pourrait se brûler.

⚠ **Attention!** La présence du senseur de courant ne dispense pas d'installer les cellules photoélectriques ou d'autres dispositifs de sécurité prévus par **les normes en vigueur**.

- Après avoir installé le dispositif **(et avant la mise sous tension de la centrale)**, procéder de la façon suivante: contrôler en manœuvrant manuellement le portail (avec moteur déverrouillé) qu'il n'y ait pas de résistance particulière et que les fins de course s'activent correctement. Ensuite, verrouiller le moteur.
- Il est possible d'actionner en mode manuel la fermeture du portail en appuyant sur la touche **"SEL"**. La manœuvre dure tant que la touche est appuyée et s'interrompt dès son relâchement.
- Avant d'engager la programmation du système, selon les instructions du paragraphe "Procédé de programmation" à la page 27, **vérifier si le portail est complètement fermé (Led L6 "FCC" éteinte)**

**Nota:** Si un contrôle de l'état du fusible "**F2**" s'impose, mettre d'abord le programmateur hors tension; il ne devra être remis sous tension qu'après avoir inséré le fusible.

⚠ **Attention!** Le motoréducteur est assemblé à l'usine pour une installation à gauche du portail. Lire attentivement le paragraphe à la page 24 "**Instructions pour l'implantation du groupe**".

⚠ **Attention!** Si les batteries sont installées, en contrôler l'efficacité tous les six mois (voir page 30 "**Contrôle des batteries**").

## Caractéristiques générales

Ce produit a été étudié et construit entièrement par la Sté Cardin Elettronica qui a pris soin de vérifier la conformité de ses caractéristiques avec les exigences des normes en vigueur.

## Domaine d'application

Le groupe **101/SL402409** est indiqué pour la motorisation de portails coulissants jusqu'à **400Kg** poids du vantail.

## Description technique

- Tension d'alimentation du moteur: **38Vdc** maximum.

- Constitué extérieurement de deux demi-coques en aluminium moulé sous pression renfermant en soi le motoréducteur et un couple d'engrenages de réduction en acier, lubrification permanente par graisse fluide.
- Caisson du réducteur en aluminium moulé sous pression. Dans ce caisson opère un système de réduction à vis sans fin - roue à dents hélicoïdales en matière thermoplastique, lubrification permanente par graisse fluide.
- Système de réduction irréversible avec déverrouillage manuel par clé.
- Programmateur électronique incorporé, doté d'une partie puissance, une logique de contrôle et décodage pour système radio récepteur. La carte est alimentée par transformateur toroïdal séparé, logé dans le même boîtier et connecté à la carte par faston.
- Groupe fins de course mécaniques sous boîtier étanche.
- Capot en matière plastique antichoc avec système d'ouverture par la même clé qui sert pour le déverrouillage.

## Accessoires

**BCC850** - Batteries de secours avec circuit de charge. Elles assurent une autonomie suffisante pour parer aux inconvénients dûs aux coupures de courant.
**106/SLOPC** - Crémaillère en fibre de verre 20x20 avec trous oblongs en partie haute
**106/SLOPC1** - Crémaillère en fibre de verre 20x20 avec trous oblongs en partie basse
**950/XLBS03** - Profilé en caoutchouc H60 + support aluminium.
**950/XLBS1** - Pressostat

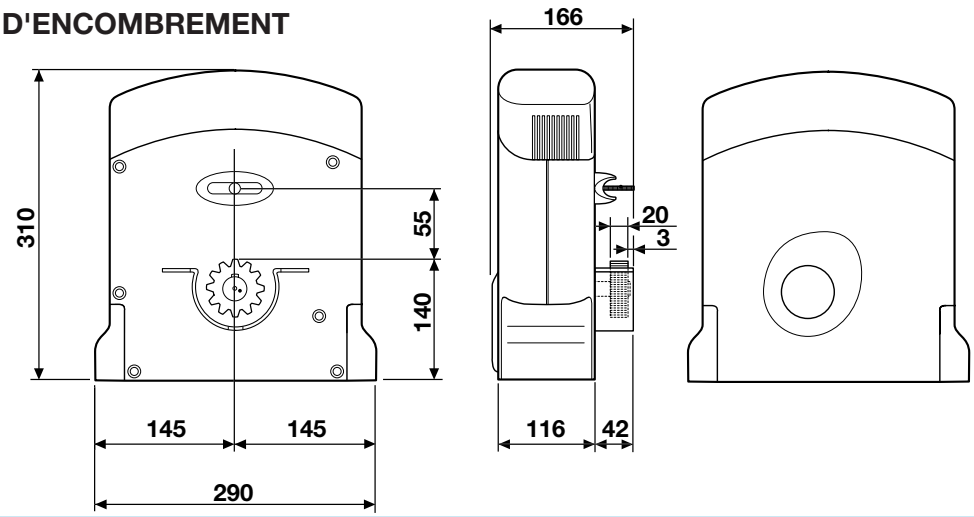
## CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Il appartient à l'installateur de vérifier les conditions de sécurité ci-dessous:

1) L'installation doit se trouver suffisamment loin de la route pour ne pas constituer de risque pour la circulation;
2) L'opérateur doit être installé à l'intérieur de la propriété et le portail ne doit pas s'ouvrir sur le domaine public;
3) Le portail automatisé est affecté principalement au passage de véhicules. Si possible, prévoir une entrée séparée pour les piétons;
4) Les organes de commande doivent être placés de façon qu'ils soient bien en vue et hors du rayon d'action du portail.
   En outre, ceux placés à l'extérieur doivent être protégés contre les actes de vandalisme;

## DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

3



5) Il est conseillé de signaler l'automatisation du portail par des panneaux de signalisation (comme celui indiqué en figure) placés bien en vue. Dans l'hypothèse où l'automatisme serait affecté exclusivement au passage de véhicules, il faudra prévoir deux panneaux d'interdiction de passage aux piétons (l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur);
6) Faire prendre conscience à l'utilisateur du fait que les enfants et les animaux domestiques ne doivent pas jouer ou stationner à proximité du portail.
Si nécessaire, l'indiquer sur le panneau;
7) En cas d'un quelconque doute sur la sécurité de l'installation, interrompre la pose et contacter le distributeur du matériel.




## CONTRÔLES AVANT LE MONTAGE (fig.1, page 2)

- Avant la pose, vérifier que les parties, aussi bien fixes que mobiles, de la structure à automatiser, fonctionnent parfaitement et que celle-ci ait été construite conformément aux normes en vigueur.
- Dans cet objectif, contrôler que:
- la surface du portail coulissant **"A"** soit lisse et sans éléments en saillie, jusqu'à une hauteur de **2.5m** du sol. Une surface est considérée comme étant lisse même si elle présente des saillies allant jusqu'à **3mm**, à condition qu'elles soient arrondies. Si la surface du portail n'est pas lisse, celui-ci devra être protégé impérativement, jusqu'à une hauteur de **2.5m** du sol, par deux des dispositifs de sécurité indiqués ci-après:

**a)** cellules photoélectriques;
**b)** bord de sécurité;
**c)** limiteur de couple, en fonction des limites de poids du portail, prévu par les normes (maxi. **300Kg**).

- la distance **"B"** entre les parties fixes et coulissantes ne soit pas supérieure à **15mm**;
- le rail de guidage **"C"**, préférablement arrondi, soit fixé au sol de façon stable, qu'il ne puisse pas se déformer, qu'il soit complètement dégagé et qu'il n'y ait pas d'imperfections pouvant être préjudiciables au bon fonctionnement du portail;
- avec portail fermé, il y ait un espace libre **"D"** d'au moins **50mm** sur toute la hauteur de la partie antérieure du portail. La butée **"E"** de fin de course en fermeture doit être installée en partie haute du portail.
L'espace libre **"D"** peut être obturé par un élément élastique déformable **"F"** ou, pour parfaire l'installation, par un bord de sécurité.
- Si durant la manœuvre d'ouverture le portail passe à proximité d'une clôture **"G"** à balustres ou à éléments ajourés, installer selon le cas une protection adéquate:

**1)** distance **"H"** supérieure à **500mm**: aucune protection;
**2)** distance **"H"** oscillant entre **300** et **500mm**: application d'un grillage **"I"** ou d'un panneau métallique perforé **"L"**; la dimension des mailles ou des perforations doit être telle à ne pas permettre le passage d'une bille **"M"** d'un diamètre de **25mm**;
**3)** distance "**H**" inférieure à **300mm**: application d'un grillage **"I"** ou d'un panneau métallique perforé **"L"**; la dimension des mailles ou des perforations doit être telle à ne pas permettre le passage d'une bille **"M"** d'un diamètre de **12mm**. La section des fils du grillage "**I**" ne doit pas être inférieure à **2,5mm²** et l'épaisseur des éléments métalliques perforés **"L"** ne doit pas être inférieure à **1,2mm**. Il n'est pas nécessaire d'appliquer ces protections au-delà de **2,5m** du sol, sur le tronçon **"P"** de roulement du portail.

- Contrôler le degré d'usure d'éventuelles parties anciennes et usées du portail. Si nécessaire, les remplacer et les lubrifier.
- S'assurer de l'horizontalité **"N"** du rail.
- S'assurer que le jeu entre vantail et patins ou galets de guidage **"O"** soit correct pour qu'il n'y ait pas de frottements préjudiciables au bon fonctionnement du portail.
- Contrôler qu'il y ait une butée en ouverture (absolument indispensable) au niveau de la course maximum **"P"** pour garantir la stabilité du portail et éviter le risque de déraillement.

> **Attention!** Il appartient à l'installateur de déterminer les zones critiques et dangereuses, et de prendre toutes les mesures que le cas impose en matière de sécurité (Analyses des risques).

## INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATEUR

Avant une quelconque opération de nettoyage ou de maintenance, mettre l'appareil hors tension. L'organe de commande minimum requis est une boîte à boutons OUVERTURE-STOP-FERMETURE; celle-ci devra être installée impérativement hors de portée de mineurs, notamment d'enfants. Durant la manœuvre, contrôler le mouvement et actionner, en cas de danger, le dispositif d'arrêt d'urgence (STOP). Normalement il est conseillé d'attendre que le portail soit complètement ouvert avant de le franchir. En cas de coupure de courant, le portail peut être déverrouillé manuellement au moyen de la clé de déverrouillage fournie en dotation (voir "Déverrouillage manuel" fig. 9).
Contrôler régulièrement le degré d'usure des pivots et graisser éventuellement les parties mobiles (pivots, crémaillères, etc. ...). Utiliser un lubrifiant qui maintient au fil des années ses caractéristiques, et qui est adapté à des températures oscillant entre **-20° et +70°C**.

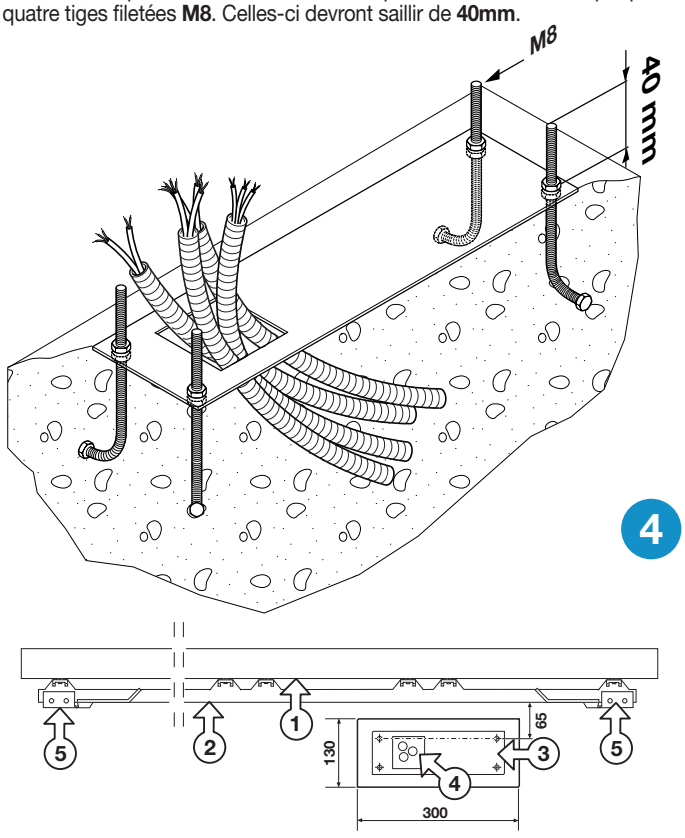
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, mettre l'appareil immédiatement hors tension et contacter le service d'assistance technique.
Les éventuelles réparations devront être effectuées par un personnel spécialisé qui devra prendre soin de monter exclusivement des pièces détachées d'origine et certifiées.
L'automatisme est adapté à une activation continue.
N.B.: L'installation à peine mise en service et certifiée est sans doute conforme aux normes en vigueur. Il appartient toutefois à l'utilisateur de faire en sorte que l'installation conserve son efficacité au fil des années. Par conséquent, il est conseillé de la faire contrôler par un personnel qualifié au moins une fois par an.

## ISTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

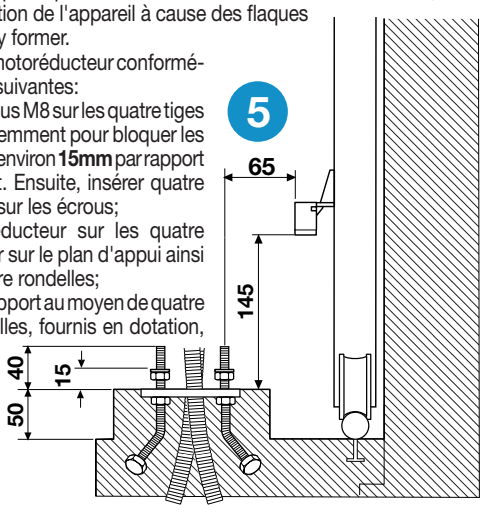
- Le motoréducteur peut être positionné soit à gauche, soit à droite du passage.
Important: voir paragraphe "**INSTRUCTIONS POUR L'IMPLANTATION DU GROUPE**".
Une fois que le lieu d'implantation a été déterminé, procéder de la façon suivante:

**Ancrage du motoréducteur**

- Réaliser un plot en béton dans lequel il faudra insérer la plaque de support **"3"** avec les pattes de scellement. Faire sortir les gaines pour le passage des câbles électriques **"4"** à travers l'ouverture prévue à cet effet sur la plaque et quatre tiges filetées **M8**. Celles-ci devront saillir de **40mm**.

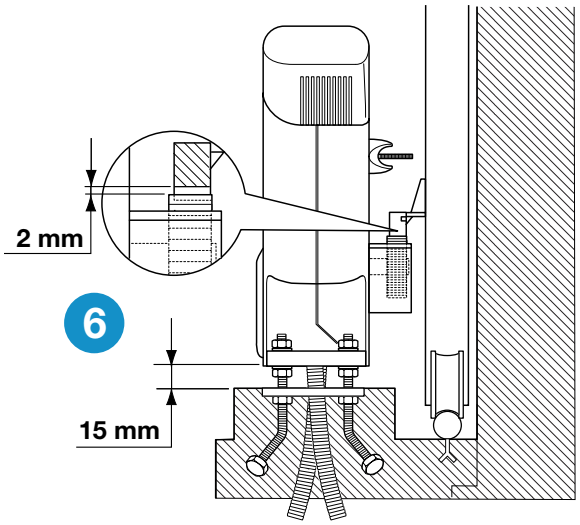



- S'assurer de l'horizontalité de la plaque et de sa propreté. Contrôler en outre que les quatre tiges filetées **M8** en saillie soient perpendiculaires à la plaque et propres.
N.B.: il est préférable que le plot saille d'environ **50mm** du niveau du sol; ceci pour éviter la détérioration de l'appareil à cause des flaques d'eau qui pourraient s'y former.
- Après quoi, installer le motoréducteur conformément aux instructions suivantes:
- dévisser les quatre écrous M8 sur les quatre tiges filetées (utilisés précédemment pour bloquer les pattes de scellement) d'environ **15mm** par rapport à la plaque de support. Ensuite, insérer quatre rondelles et les placer sur les écrous;
- positionner le motoréducteur sur les quatre tiges filetées et le poser sur le plan d'appui ainsi déterminé par les quatre rondelles;
- le fixer à la plaque de support au moyen de quatre autres écrous et rondelles, fournis en dotation, en veillant à l'horizontalité du groupe et à sa parfaite stabilité; ceci permettra d'effectuer tous les réglages après la pose.

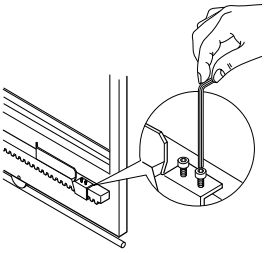


### Montage de la crémaillère

- Pour la fixation de la crémaillère au portail coulissant, observer les instructions ci-dessous:
- déverrouiller le motoréducteur (fig.9), poser le premier élément de la crémaillère sur le pignon et le fixer au portail. Procéder ainsi pour tous les autres éléments de la crémaillère sur toute la longueur du portail;
- une fois que la crémaillère est fixée, régler le jeu pignon-crémaillère (**1-2mm**) en agissant sur les écrous de fixation à la base du motoréducteur. Ceci permettra d'éviter que le poids du portail repose sur le groupe, condition qui devra absolument être évitée;

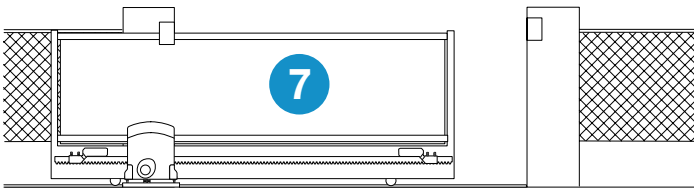



- Placer le groupe en position optimale pour le fonctionnement, serrer les écrous à fond et procéder au positionnement des ergots de fins de course en ouverture et fermeture, montés sur la crémaillère.

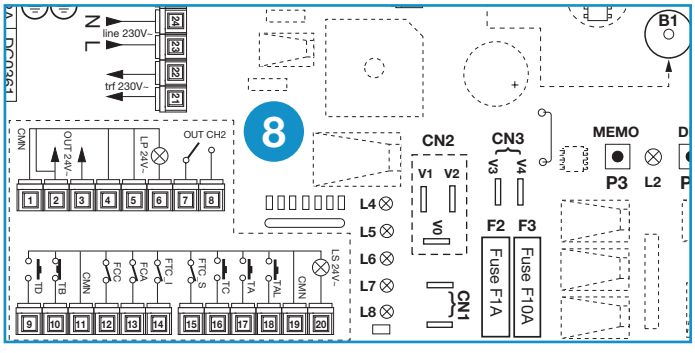


- Pour un fonctionnement correct, le portail doit s'arrêter (intervention du fin de course en fermeture) **1cm** environ avant d'entrer en contact avec la butée en fermeture, placée en partie haute du portail (pos. "**E**" fig.1).

## INSTRUCTIONS SUR L'IMPLANTATION DU GROUPE



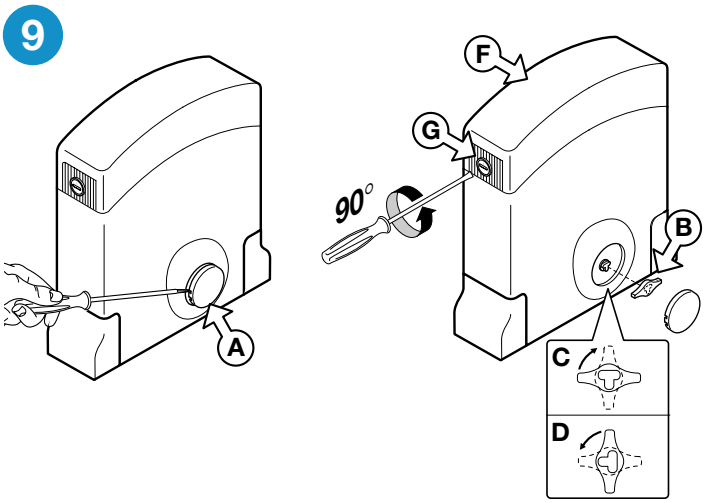

- Le motoréducteur est assemblé à l'usine pour une installation à **GAUCHE** du portail (vue de l'intérieur).
  Pour l'installer à **DROITE**, intervertir les fils du câble d'alimentation moteur (Rouge et Noir position **"CN3"** de la carte électronique) et les fils des fins de course (Rouge et bleu position **"12"** et **"13"** du bornier); le commun du fin de course (Noir position **"11"**) reste à sa place.




- Contrôler le bon fonctionnement du portail en effectuant quelques manœuvres d'essai en mode "**MANUEL**".

## DÉVERROUILLAGE MANUEL

Le déverrouillage se fait normalement avec moteur arrêté par suite d'une coupure de courant.
Pour déverrouiller le portail, se servir de la clé fournie en dotation avec l'appareil. Celle-ci doit être gardée à un endroit aisément accessible, dans l'habitation, ou directement sur l'appareil.




### Pour déverrouiller

Enlever le couvercle **"A"** à l'aide d'un tournevis et engager la clé **"B"** dans l'axe en forme de "**T**". Ensuite, la tourner d'un quart de tour dans le sens indiqué par la flèche **"C"** (sens des aiguilles d'une montre); ce qui permettra de débrayer l'engrenage de l'opérateur. Il sera alors possible d'ouvrir et de fermer le portail en le poussant légèrement avec la main.

### Pour verrouiller

Effectuer les opérations décrites ci-dessus en sens inverse, c'est-à-dire tourner la clé d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre **"D"**. Ensuite remettre le couvercle **"A"** à sa place pour empêcher l'accès au dispositif de déverrouillage.

**Ne pas utiliser** le déverrouillage manuel pendant que le portail fonctionnement normalment.

### Ouverture du coffret de commande

Pour ouvrir le couvercle, engager un tournevis dans la fente **"G"** et le tourner de **90°**, comme indiqué en fig.9.

**Attention!** Avant d'ouvrir le couvercle pour accéder à la centrale électronique, vérifier que l'installation ait été mise hors tension à travers l'interrupteur général installé en amont de l'appareil.

## PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE

Programmateur pour moteur à courant continu avec récepteur intégré permettant la mémorisation de **300 codes usager** (voir "Commande par radio" à la page 29). Le décodage est de type "rolling code". Le système fonctionne sur la bande de fréquence **433,92 MHz**.
Contrôlée électroniquement, la vitesse d'entraînement est lente au départ pour augmenter successivement; elle est réduite avant l'arrivée au fin de course de façon à obtenir un arrêt contrôlé (si le ralentissement n'a pas été invalidé lors de la programmation).
La programmation, réalisable au moyen de deux seuls boutons, permet la configuration du système, de la durée de la phase de ralentissement, du senseur d'effort et des temps de travail-arrêt.
L'intervention du senseur anti-coincement en phase de fermeture provoque l'inversion du mouvement; ce qui se produit également en phase d'ouverture (si la refermeture automatique a été validée sinon il provoque seulement l'arrêt). Par contre, en phase terminale de la manœuvre, le senseur remplit la fonction de fin de course.

### Soft stop

À chaque manœuvre de blocage, même celle qui précède l'inversion de mouvement, l'arrêt du moteur s'effectue avec une brève phase de relâchement (**0,4** secondes) pendant laquelle le mouvement du portail ne continue que par effet de l'inertie (et non pas par action du moteur, qui s'avère hors tension). Ensuite, à la fin de cette brève phase, le portail se bloque définitivement. Par conséquent, lors du positionnement de l'ergot des fins de course, il faudra tenir compte du fait qu'il y a un léger retard entre le moment d'activation du fin de course et le moment de blocage du portail.

### BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

- Procéder à la programmation en consultant le **"Schéma électrique de l'exemple d'installation"** plié à la dernière page du présent livret d'instructions.

## DESCRIPTIF DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE (fig. 12)

**B1** Avertisseur sonore mode **"par radio"**
**CN1** Connexion Faston secondaire **24Vac** alimentation du circuit logique
**CN2** Connexion Faston secondaire alimentation du circuit moteur **V0:0Vac, V1:22Vac, V2:30Vac**
**CN3** Connexion Faston moteur
**D1** Afficheur à 7 segments
**F1** Fusible **1.6A** retardé (protection **230Vac**)
**F2** Fusible **1A** rapide (protection circuit **24V**)
**F3** Fusible **10A** (rapide protection alimentation du moteur)
**J1** Cavalier de validation pour la mémorisation codes Tx par radio
**J2** Cavalier pour la sélection canal radio
**L1** LED de mise sous tension de la carte
**L2** LED de gestion codes Tx
**L3** LED de signalisation mode de fonctionnement manuel
**L4** LED de signalisation cellules photoélectriques d'inversion
**L5** LED de fin de course en ouverture
**L6** LED de fin de course en fermeture
**L7** LED de signalisation touche de blocage
**L8** LED de signalisation cellules photoélectriques de blocage
**M1** Module de mémoire
**P1** Touche de programmation (PROG)
**P2** Touche de sélection (SEL)
**P3** Touche de mémorisation code Tx (MEMO)
**P4** Touche d'effacement code Tx (DEL)
**R1** Module RF, **433 MHz** pour émetteur **S449**

**LP** Clignoteur
**LS** Lampe témoin
**FCA** Fin de course en ouverture
**FCC** Fin de course en fermeture
**FTC-RX** Cellule photoélectrique récepteur
**FTC-Tx** Cellule photoélectrique émetteur
**PS** Pressostat pour bord de sécurité
**SEL** Sélecteur à clé
**TB** Touche de blocage
**ANS400** Antenne externe

⚠ Avant d'effectuer le branchement électrique, contrôler que la tension et la fréquence indiquées sur la plaquette signalétique correspondent aux données du réseau d'alimentation électrique.
⚡ Entre la centrale de commande et le réseau doit être interposé un interrupteur omnipolaire avec ouverture des contacts d'au moins **3mm**.

- Brancher les fils des commandes et ceux qui proviennent des dispositifs de sécurité.
- Brancher le câble d'alimentation au dispositif.
- Ne pas utiliser de câble avec des conducteurs en aluminium; ne pas étamer l'extrémité des câbles à insérer dans le bornier; utiliser un câble marqué **T min. 85°C** résistant à l'action des agents atmosphériques.
- Les conducteurs devront être adéquatement fixés à proximité du bornier. Cette fixation devra bloquer tant l'isolation que le conducteur (il suffit d'un collier). Si possible, utiliser le presse-étoupe fourni en dotation.

### Branchements du Bornier

1-2 Commun pour toutes les entrées et les sorties
3 Sortie **24Vac**(1) alimentation dispositifs externes
4-5 Commun pour toutes les entrées et les sorties
6 **LP** sortie **24Vac**(1) **10W** clignoteur
7-8 Sortie deuxième canal radio
- charge maximum **ac/dc 60VA/24W**
- tension maximum **30Vac/dc**
9 **TD** (contact N.O.) entrée bouton dynamique Ouvre-Ferme
10 **TB** (contact N.F.) entrée bouton de blocage (l'ouverture du contact interrompt le cycle de travail jusqu'à une nouvelle commande de manœuvre)
11 Commun pour toutes les entrées et sorties
12 **FCC** (contact N.F.) entrée fin de course en fermeture
13 **FCA** (contact N.F.) entrée fin de course en ouverture
14 **FTC_I** (contact N.F.) entrée pour dispositifs de sécurité (cellule photoélectrique d'inversion en fermeture). L'ouverture du contact durant la phase de fermeture, suite à une intervention des dispositifs de sécurité, provoquera l'inversion du mouvement.
15 **FTC_S** (contact N.F.) entrée pour dispositifs de sécurité (cellule photoélectrique d'arrêt). Une fois que la cellule n'est plus occultée, le portail repartira en fermeture, après le temps d'arrêt (uniquement en mode automatique).
16 **TC** (contact N.O.) entrée bouton de fermeture
17 **TA** (contact N.O.) entrée bouton d'ouverture
18 **TAL** (contact N.O.) entrée bouton ouverture partielle
19-20 Lampe témoin **24Vac 3W**
21-22 Sortie **230Vac** pour transformateur toroïdal
23-24 Alimentation programmateur **230Vac**
25-26 Sortie **230Vac 40W** éclairage de zone
27 Terre pour alimentation programmateur
28 Sortie terre moteur
29 Masse antenne récepteur radio
30 Âme antenne récepteur radio (en cas d'utilisation d'une antenne externe, la brancher à l'aide d'un câble coaxial **RG58** imp. **50**Ω).

N.B.: FAIRE UN PONT SUR TOUS LES CONTACTS N.F. INUTILISÉS

**Nota 1**: en cas de coupure de courant, si le dispositif est doté de batteries, la tension de sortie est continue. Effectuer la connexion électrique de façon à ce que les dispositifs branchés puissent fonctionner même en “mode de fonctionnement à batterie”.

Alimenter le circuit et contrôler que l'état des leds rouges de signalisation soit conforme aux indications ci-dessous:

- **L1** LED de mise sous tension du circuit **allumé**
- **L2** LED de gestion codes Tx **éteint**
- **L3** LED de signalisation mode de fonctionnement manuel **éteint**
- **L4** LED de sécurité cellules photoél. d'inversion "**FTC_I**" **allumé**
- **L5** LED de fin de course en ouverture **"FCA"** **allumé***
- **L6** LED de fin de course en fermeture **"FCC"** **allumé***
- **L7** LED de sécurité touche de blocage **"TB"** **allumé**
- **L8** LED rouge de sécurité cellules photoél. d'arrêt "**FTC_S**" **allumé**

* Les LEDS sont allumés lorsque le dispositif de sécurité auquel ils sont affectés n'est pas activé (ce qui dépend de la position du portail).

Contrôler que l'activation des dispositifs de sécurité entraîne l'extinction du LED correspondant.

Dans l'hypothèse où le **LED rouge** de mise sous tension **ne s'allumerait pas,** contrôler l'état des fusibles et le branchement du câble d'alimentation sur les bornes "**23**"-"**24**" (fig. 12).

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs **LEDS de sécurité ne s'allumeraient pas**, contrôler si les contacts des dispositif de sécurté inutilisés soient court-circuités sur le bornier.

## INDICATIONS DE L'AFFICHEUR (D1)

### Signalisations d'alarme

**Fins de course ouverture/fermeture activés simultanément.**

Sur l'afficheur apparaît la lettre A, le système s'est bloqué. Le clignoteur s'active pendant environ 3 secondes avec un intervalle de six secondes, et continue à clignoter. Mettre le système hors tension, vérifier l'état des fins de course et le remettre ensuite sous tension.

• Quand la condition d'alarme cesse, le programmateur effectue automatique un reset. Il considère alors le vantail comme étant "complètement fermé", et n'accepte de ce fait aucune commande de fermeture mais seulement d'ouverture.

**Paramètres erronés mémorisés sur EEPROM**

Sur l'afficheur clignote la lettre E, le système s'est bloqué.
L'unique possibilité est celle d'accéder de nouveau au procédé de programmation pour reprogrammer le système. Si en répétant l'opération, cet inconvénient se manifeste encore, il y a un problème sur EEPROM (il n'est pas possible de mémoriser correctement). Mettre le système hors tension et essayer après quelques instants de le rallumer et de le reprogrammer.

**Blocage en procédé de programmation des temps**
(à cause de: **TB**, **FTC_I**, **FTC_S**)

### Signalisations de fonctionnement

- d — définition de la configuration du système
- 5 — phase d'attente avant l'accès à l'étape de programmation successive
- r1 — temps de ralentissement (valeur 1)
- L1 — niveau 1 pour le senseur de courant
- t — programmation des temps de travail
- O — phase d'ouverture
- - — blocage
- - — arrêt avant la refermeture automatique (uniquement si validé)
- C — phase de fermeture
- H — actualisation des valeurs du senseur de courant

## MODE "MANUEL"

Il trouve son utilité pour fermer ou ouvrir le vantail sous le contrôle direct de l'opérateur (dans ce mode de fonctionnement le senseur de courant n'intervient pas). L'objectif est de faciliter l'installation et d'avoir le vantail complètement fermé avant de procéder à la programmation du système. Dans ce mode de fonctionnement, le led "**L3**" (marqué de "**UPL**") reste allumé.

### • Manœuvre de fermeture

Réalisable en gardant le bouton "**SEL**" enfoncé.
La manœuvre de fermeture se bloque en raison de:
- relâchement du bouton "**SEL**" (on quitte le mode manuel);
- activation de la touche de blocage "**TB**" ou des dispositif de sécurité "**FTCI/FTCS**": pour relancer la manœuvre de fermeture, il est nécessaire de relâcher le bouton "**SEL**" et de le réappuyer;
- activation du fin de course en fermeture: une pression sur le bouton "**SEL**" n'entraîne pas la fermeture mais simplement l'allumage de l'éclairage de zone.

### • Manœuvre d'ouverture

Réalisable en gardant le bouton "**SEL**" enfoncé et en appuyant tout de suite après sur le bouton "**PROG**".
La manœuvre d'ouverture se bloque en raison de:
- relâchement des deux boutons (on quitte le mode manuel);
- activation de la touche de blocage "**TB**" ou des dispositif de sécurité "**FTCI/FTCS**": pour relancer la manœuvre d'ouverture, il est nécessaire de relâcher les deux boutons et de les réappuyer;
- activation du fin de course en ouverture.

### • Inversion du mouvement

Durant la phase de fermeture: pour passer à la manœuvre d'ouverture, appuyer sur le bouton "**PROG**".
Durant la phase d'ouverture: pour passer à la manœuvre de fermeture, relâcher le bouton "**PROG**".

### • Éclairage de zone

L'éclairage de zone est allumé pendant que le "**mode manuel**" est activé. Il s'allume également pendant qu'on essaie de délivrer une commande mais le fin de course en empêche l'exécution.

## MODES DE FONCTIONNEMENT

### 1) Automatique

Sélectionnable en validant la refermeture automatique (étape 2 de la programmation, numéro 2 allumé fixe). En partant de la condition de portail complètement fermé, la commande d'ouverture déclenche un cycle de travail complet qui se terminera par la refermeture automatique et l'extinction temporisée de l'éclairage de zone. La refermeture automatique se déclenche avec un retard correspondant au temps d'arrêt programmé, à partir de la conclusion de la manœuvre d'ouverture ou du moment de la dernière intervention des cellules photoélectriques durant le temps d'arrêt (l'intervention des cellules photoélectriques provoque un "reset" du temps d'arrêt). Durant le temps d'arrêt, sur l'afficheur clignote le symbole -. Une pression sur la touche de blocage durant le temps d'arrêt empêche la refermeture automatique et entraîne l'interruption du clignotement sur l'afficheur. L'intervention des fins de course mécaniques provoque le blocage du vantail. La lampe témoin reste allumée tant que le portail n'est pas complètement fermé.

**Nota:** l'éclairage de zone s'allume à chaque commande de manœuvre transmise au système, que ce soit par fil ou par radio; l'intervention des cellules photoélectriques durant la phase de fermeture n'a aucun effet sur la temporisation de l'éclairage de zone.

### 2) Semi-automatique

Sélectionnable en invalidant la refermeture automatique (étape 2 de la programmation, numéro 2 clignotant). Le cycle de travail est géré par des commandes distinctes d'ouverture et de fermeture. Une fois que le système est arrivé en position d'ouverture complète, une commande de fermeture, par radio ou au moyen de la touche, s'impose pour compléter le cycle. L'intervention du fin de course d'ouverture provoque le blocage du portail et la fin de la manœuvre d'ouverture. Une fois que la manœuvre d'ouverture s'est conclue, l'éclairage s'éteint dès écoulement du temps préétabli. La lampe témoin reste allumée tant que le portail n'est pas complètement fermé.

**Mode de fonctionnement de la commande d'ouverture partielle**
La commande d'ouverture partielle "**TAL**" est gérée de la même façon que la commande "**TD**":

• Si on a programmé le mode de fonctionnement "ouvre-ferme" pour la commande "**TD**" (étape 1 de la programmation, numéro "1" allumé fixe), l'activation de "**TAL**" lance la phase d'ouverture partielle (ceci uniquement à partir de la condition de "complètement fermé") ; après le lancement de l'ouverture, elle ne produira aucun autre effet tant que cette manœuvre est en cours. Une fois que l'ouverture a été effectuée, une autre activation de "**TAL**" lance la manœuvre de fermeture et, également dans cette phase, la commande "**TAL**" ne produira plus aucun effet tant que la manœuvre de fermeture ne se sera pas conclue.

• Si on a programmé le mode de fonctionnement "ouvre-arrêt-ferme" pour la commande "**TD**" (étape 1 de la programmation, numéro "1" clignotant), l'activation de "**TAL**" lance la phase d'ouverture partielle (ceci uniquement à partir de la condition de "complètement fermé"). Si elle est activée pendant la manœuvre d'ouverture, elle provoque l'arrêt; une troisième activation lance la manœuvre de fermeture et, à partir de ce point, "**TAL**" ne produira plus aucun effet tant que la fermeture ne se sera pas conclue.

• Si l'on délivre, durant la manœuvre d'ouverture partielle, une commande d'ouverture, l'ouverture partielle se transforme en ouverture complète. L'intervention de la cellule photoélectrique **FTCI**, durant la phase de fermeture à partir d'une ouverture partielle, provoque la réouverture partielle (réouvre seulement pendant le temps qu'il a mis pour refermer le portail). Pendant le fonctionnement à batterie, la commande "**TAL**" lance l'ouverture complète (comme "**TA**").

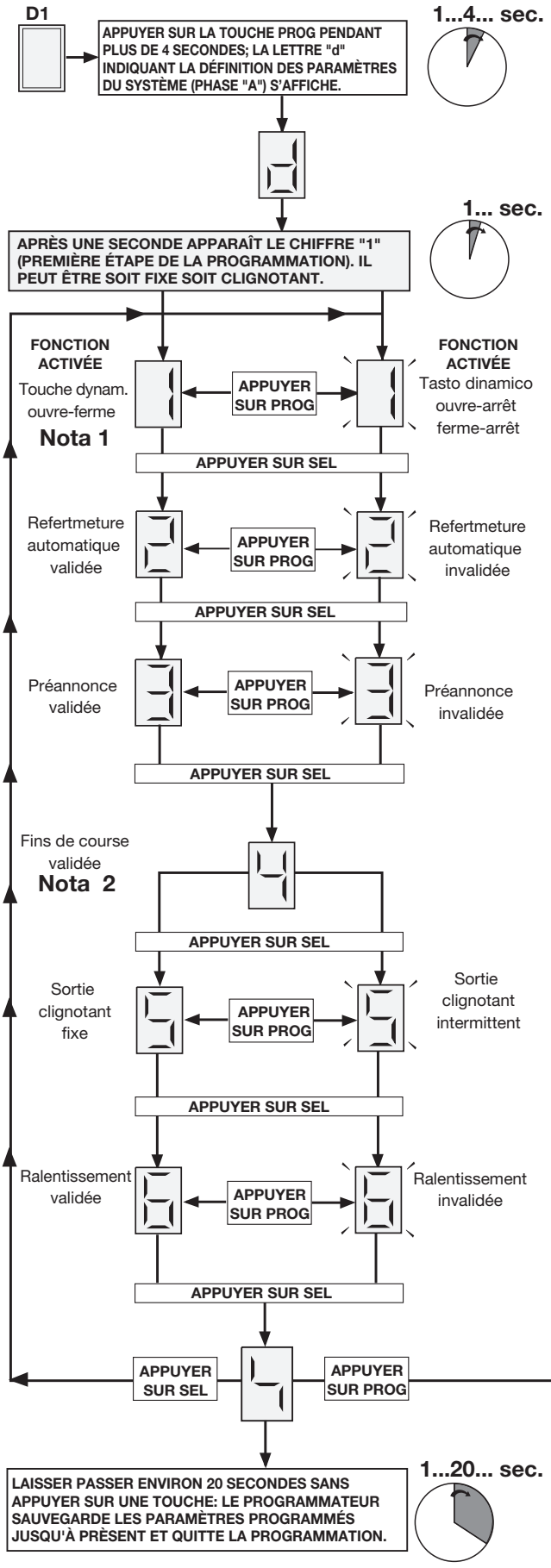
• **Nota:** en utilisant la sortie du deuxième canal radio (bornes, 7 et 8) pour l'exécution de la fonction d'ouverture partielle, il est possible de gérer les fonctions "**TD**" et "**TAL**" à travers une télécommande radio 2 canaux.

**Commande "TA"**
À présent, la commande d'ouverture "**TA**" est gérée même si le portail est en phase d'ouverture ou est complètement ouvert, ce qui permet de garder le portail en arrêt avant la refermeture tant que la commande "**TA**" est activée ("mode de fonctionnement à horloge"): le relâchement de "**TA**" déclenche le comptage du temps d'arrêt; une fois que ce temps s'est écoulé, le portail se referme automatiquement. L'activation de la commande "**TB**" durant l'arrêt avant la refermeture empêche la refermeture. Il suffit alors d'une commande "**TC**" ou "**TD**" (délivrée même par télécommande) pour rétablir le "mode de fonctionnement à horloge".

## PROCÉDÉ DE PROGRAMMATION (configurations du programmateur et du temps de travail)

**Attention!** Avant de commencer, le portail doit être complètement fermé. Donc, appuyer sur la touche "**SEL**" pour le fermer.

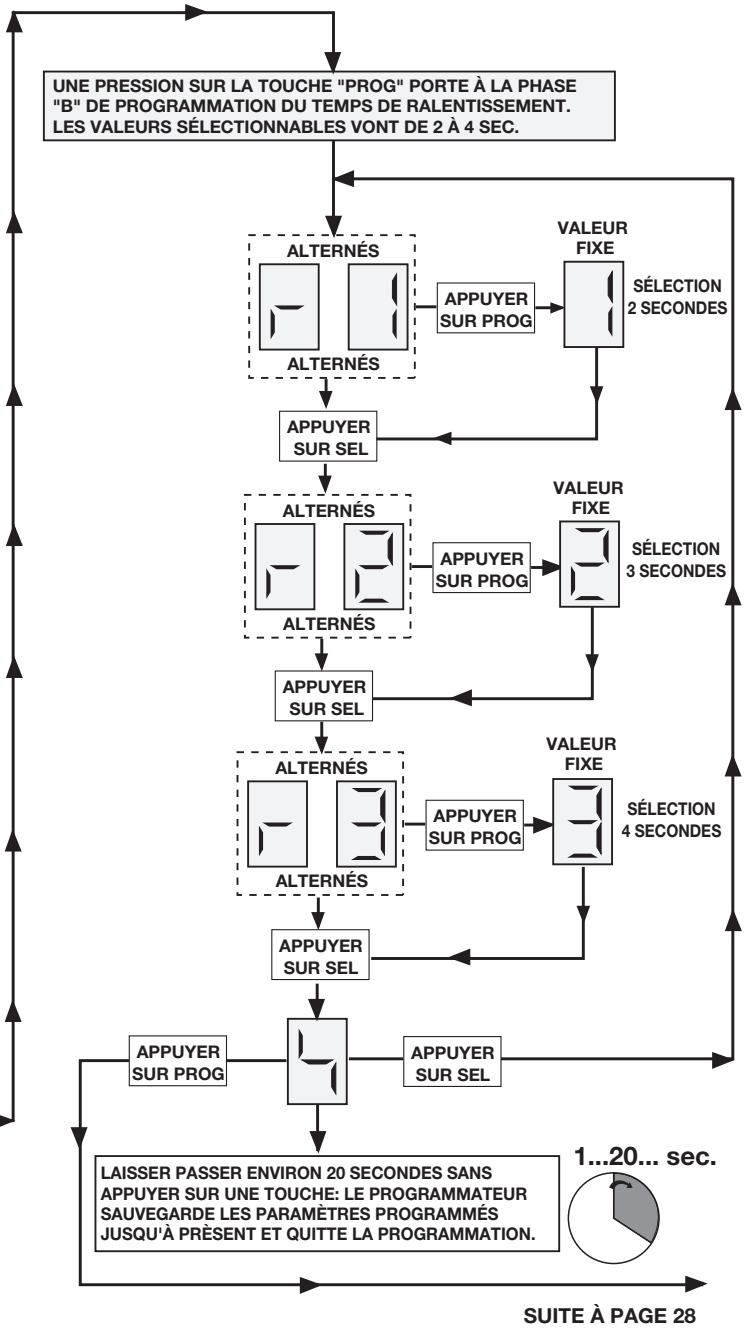
- Contrôler si l'afficheur à Leds **"D1"** est éteint et si les Leds **"L4", "L5", "L7"** et **"L8"** sont toutes allumées.
- Procéder à la programmation en consultant le **"Schéma électrique de l'exemple d'installation"** plié à la dernière page du présent livret d'instructions.



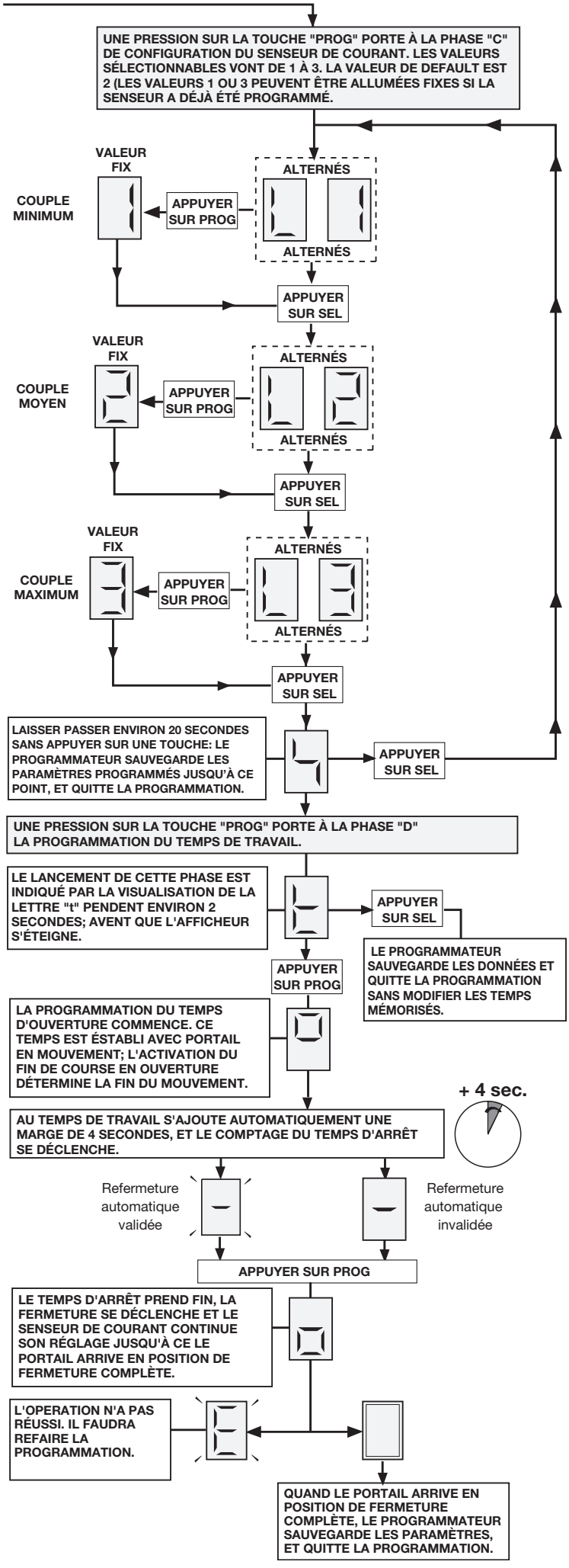

### Notes importantes concernant la configuration du programmateur

**Note 1** L'inversion du mouvement ne se produit qu'en phase de fermeture.

**Note 2** Du fait que le fonctionnement du programmateur pour moteur **SL4024** se base sur l'utilisation des fins de course, il n'est plus possible de les invalider. Pour maintenir la séquence de programmation telle quelle (pour faciliter le travail aux installateurs qui se sont déjà familiarisés avec le produit), le numéro "**4**" reste assigné à cette fonction, mais il n'est plus modifiable (numéro 4 toujours allumé fixe).




SUITE À PAGE 28




## Notes importantes concernant la programmation des temps de tavail

L'intervention des cellules photoélectriques d'inversion/blocage ou une pression sur la touche de blocage durant la programmation des temps provoque l'interruption du mouvement; le clignoteur reste en fonction pour signaler que le programmateur est activé.
Sur l'afficheur apparaît alors l'indication clignotante. Dès que la situation d'alarme cesse ou en relâchant la touche de blocage (activée seulement tant qu'elle est appuyée), le mouvement reprend automatiquement; dans cette situation le calcul du temps de travail sera inexact. Par conséquent, il faudra recommencer la programmation.

⚠ **Attention!** Le fait d'appuyer sur la touche "**SEL**" en phase de programmation des temps (après avoir fait bouger le ventail) entraîne un déroulement incorrect du procédé de programmation.

⚠ **Attention!** Programmer les temps de travail de façon à obtenir toujours une ouverture complète du vantail. La fin de la programmation est signalée par l'allumage de l'éclairage de zone (dont le temps d'activation s'avère, à ce point, être programmé).

**Temps de l'éclairage de zone** = au temps d'ouverture + temps d'arrêt + temps de fermeture + 30 secondes. En sélectionnant le mode de fonctionnement semi-automatique avec un temps d'arrêt long (maxi. 5 min.), il est possible de prolonger le temps d'activation de l'éclairage de zone.

**Temps d'ouverture partielle**: il est calculé en fonction du temps d'ouverture et correspond environ à un tiers de celui-ci (exemple: temps d'ouverture = 30 secondes, temps d'ouverture partielle = 10 secondes).

## Senseur de courant

Le programmateur effectue le contrôle de l'absorption du moteur en relevant l'augmentation des contraintes au-delà des seuils consentis pour un fonctionnement normal.
Pour garantir un fonctionnement correct même en conditions atmosphériques et mécaniques variables, le programmateur procède à un autoréglage chaque fois qu'il intercepte une commande d'ouverture en condition de fermeture complète. Ceci permet au système de relever d'éventuelles résistances plus hautes au mouvement, inexistantes au moment de la programmation, et de les compenser de façon telle que l'effort nécessaire à arrêter le portail n'en soit pas réduit, garantissant ainsi un fonctionnement optimal.
Attention: durant la phase d'autoréglage, le senseur de courant n'intervient pas; éviter par conséquent de forcer le portail les premières secondes de la manœuvre d'ouverture.

## FIN DE COURSE TEMPORISÉ

La gestion des temps de travail permet de contrôler la position du portail.
En cas de coupure de courant, le programmateur, à moins que l'un des fins de course ne s'avère être activé, perd la mémorisation de la position occupée par le portail; ce dernier est alors considéré comme étant "complètement fermé", de façon à permettre la manœuvre d'ouverture. La gestion des temps de travail garantit successivement une manœuvre de fermeture complète.

- Plusieurs manœuvres d'inversion effectuées l'une après l'autre, entraînant donc l'arrêt du mouvement et un démarrage lent, pourraient avoir comme conséquence une altération du contrôle des temps et un manque de ralentissement avant l'arrivée au fin de course. Le système fonctionnera de nouveau correctement à la manœuvre successive.

## COMMANDE PAR RADIO

Il est possible de commander à distance le moteur par le biais d'une télécommande radio. On dispose de deux fonctions:
- commande séquentielle ouvre-arrêt-ferme-arrêt,
- activation d'un contact non alimenté C-NO (bornes 7 et 8).

Les commandes peuvent être délivrées indifféremment avec n'importe quel canal à disposition.

### TÉLÉCOMMANDE RADIO SÉRIE S449

#### Module de mémoire M1

Extractile et constitué d'une mémoire non volatile du type EEPROM, il contient les codes des émetteurs et permet la mémorisation de **300** codes (300 touches de canal). Dans ce module, les codes restent mémorisés même en cas de coupure de courant.

- **Attention!** S'il faut remplacer la carte électronique à cause d'un défaut de fonctionnement, il est possible d'extraire le module et de l'insérer dans une nouvelle carte. Son insertion doit obligatoirement se faire dans le sens indiqué en **fig. 12.**

#### Signalisations LED "L2" (fig. 12):

| | |
|---|---|
| clignotement rapide: | effacement d'un code |
| clignotement lent: | mémorisation d'un code |
| toujours allumé: | mémoire saturée. |

### GESTION DES CODES DES ÉMETTEURS

⚠ **Attention!** Avant de procéder à la première mémorisation, se rappeler d'effacer entièrement la mémoire.

**A. Mémorisation d'un canal (au moyen du Tx associé)**
**B. Effacement d'un canal (au moyen du Tx associé)**
**C. Effacement total de la mémoire codes**
**B. Mémorisation par radio d'autres canaux (sans devoir ouvrir le boîtier contenant la centrale).**

#### A) Mémorisation d'un canal (fig.12)

1. Appuyer sur le bouton "**P3**" MEMO et le garder enfoncé; le LED "**L2**" se met à clignoter lentement.
2. Activer simultanément l'émetteur sur le canal à mémoriser.
3. Garder le bouton "**P3**" MEMO enfoncé jusqu'au moment où le LED "**L2**" se remet à clignoter.
4. Relâcher le bouton MEMO; le LED continue à clignoter.
5. Activer une deuxième fois l'émetteur (même émetteur, même canal; si le canal est différent ou s'il s'agit d'un autre émetteur, la mémorisation échoue).
6. Conclusion de la mémorisation; le LED "**L2**" reste allumé pendant 2 secondes, signalant ainsi la réussite de la mémorisation.

**Nota:**
- Il n'est pas possible de mémoriser un code déjà mis en mémoire. Si ce cas se présente, le clignotement du LED s'interrompt durant l'activation de la télécommande radio (2ème point). Ce n'est qu'après relâchement du bouton "**P3**" MEMO qu'il sera possible de reprendre la mémorisation.
- Si dans les 15 secondes qui suivent la première activation de la télécommande radio, on ne l'active pas une deuxième fois, on quitte automatiquement le procédé de mémorisation sans que le nouveau code usager ait été mémorisé.

#### B) Effacement d'un canal (fig. 12)

1. Appuyer sur le bouton "**P4**" DEL et le garder enfoncé; le LED "**L2**" se met à clignoter rapidement.
2. Activer l'émetteur sur le canal à effacer.
3. Le LED reste allumé pendant 2 secondes, signalant ainsi que l'effacement a eu lieu.

**Nota:**
- Si l'usager que l'on désire effacer n'est pas mémorisé, le LED s'arrête de clignoter; il sera possible de reprendre l'effacement seulement après relâchement du bouton **"P4"**.
- En relâchant le bouton avant l'activation de la télécommande radio, on quitte immédiatement le procédé, qu'il soit de mémorisation ou d'effacement.

#### C) Effacement total de la mémoire usagers (fig. 12)

1. Appuyer simultanément sur les deux boutons ("**P3 + P4**") et les garder enfoncés pour plus de 4 secondes.
2. Le LED "**L2**" reste allumé pendant toute la durée de l'effacement (environ 8 secondes).
3. L'extinction du LED "**L2**" signale la conclusion de l'effacement.

**Nota:** lorsque la mémoire du récepteur est presque saturée, la recherche de l'usager peut durer au maximum 1 seconde à compter de la réception de la commande radio. Si le led **"L2"** reste toujours allumé, la mémoire est saturée. Pour pouvoir mémoriser un nouveau Tx, l'annulation d'un code de la mémoire s'impose.

#### D) Mémorisation par radio d'autres canaux

- La mémorisation peut être activée également par radio (sans devoir ouvrir le boîtier contenant la centrale), si le cavalier **"J1"** (fig. 12) a été inséré.

1. Vérifier si le cavalier **"J1"** a été inséré (fig. 12).
2. Utiliser une télécommande dont au moins une des touches de canal A-B-C-D a déjà été mémorisée dans le récepteur et activer la touche à l'intérieur de la télécommande comme indiqué en figure.
   Nota: tous les récepteurs qui se trouvent dans le rayon d'action de la télécommande et qui ont au moins un canal de l'émetteur de mémorisé, enclencheront simultanément l'avertisseur sonore **"B1"** (fig. 12).



3. Pour sélectionner le récepteur dans lequel il faut mémoriser le nouveau code, activer une des touches de canal de ce même émetteur. Les récepteurs qui ne contiennent pas le code de cette touche se désactiveront; ce qui est signalé par un bip de 5 secondes. Par contre, le récepteur contenant le code émettra un bip différent qui dure 1 seconde, signalant l'accès effectif au procédé de mémorisation "**par radio**".
4. Appuyer sur la touche de canal choisie précédemment sur l'émetteur à mémoriser. Le récepteur signalera que la mémorisation a eu lieu en émettant 2 bips d'une demi-seconde. Après quoi, le récepteur sera prêt à mémoriser un autre code.
5. Pour quitter le procédé de mémorisation, laisser passer 5 secondes sans mémoriser de codes. Le récepteur émettra un bip de 5 secondes et sortira du procédé.

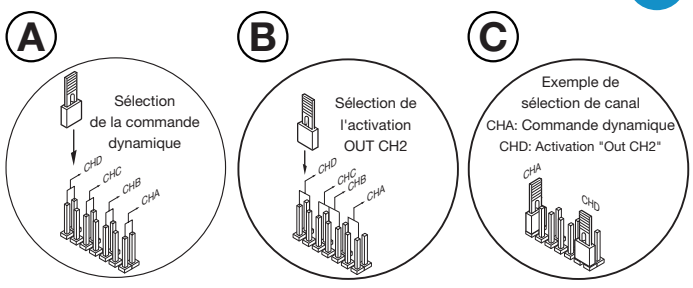
- Lorsque la mémoire arrive à saturation, l'avertisseur sonore émettra 10 bips très courts et on sort automatiquement du procédé de mémorisation "**par radio**"; le LED **"L2"** reste allumé. Cette signalisation s'obtient également à chaque tentative d'accéder au procédé de mémorisation "**par radio**" avec mémoire saturée.

#### • Sortie deuxième canal radio (OUT CH2)

Sur les bornes 7 et 8 est disponible un contact non alimenté C-NO (uniquement charge résistive, non constituée par des ampoules, **60VA/24W 30Vac-dc**); le canal à lui associer est sélectionnable au moyen des cavaliers "**J2**".

#### Sélection des canaux (cavalier "J2")

10




Dans l'exemple "**C**", on assigne à un émetteur 4 canaux les fonctions suivantes:
- Canal "**A**" activation de la commande dynamique ("**TD**"),
- Canal "**D**" activation de la sortie "**OUT CH2**" (fermeture du contact entre les bornes 7 et 8).

### BRANCHEMENT DE L'ANTENNE POUR MODULE RF 433 MHz

Le récepteur est équipé d'une propre antenne qui consiste en un morceau de fil rigide d'une longueur de **170mm**. Comme solution alternative, il est possible de brancher l'antenne accordée **ANS400** au moyen d'un câble coaxial **RG58** (impédance 50Ω) d'une longueur max. de **15m**.

## CHARGEUR DE BATTERIE (EN OPTION)

### Mode de fonctionnement

Le dispositif permet le fonctionnement du groupe motoréducteur pour portail coulissant **SL402409** en cas de coupure de courant.
En cas de fonctionnement avec tension de réseau, les relais du chargeur de batterie sont excités et, de ce fait, les deux secondaires du transformateur sont branchés directement aux cosses faston de la centrale. En cas de coupure de courant, les relais reviennent en position de repos, et la tension de la batterie est alors appliquée à la centrale, et ce aussi bien à la partie logique qu'à la partie contrôle du moteur. Lors d'un fonctionnement avec batterie, du fait que la tension appliquée au moteur s'avère être inférieure à celle d'un fonctionnement normal, la rotation du moteur sera plus lente.

### Branchements du bornier

1 Entrée pour fil provenant du "secondaire 2" du transformateur à une tension de **30V (rouge)**.
2 Entrée pour fil provenant du "secondaire 2" du transformateur à une tension de **0V (rose)**.
3-4 Entrées pour "secondaire 1" à **24V (gris)**.
5 Sortie à brancher à la cosse faston marquée de **"V2"**.
6 Sortie à brancher à la cosse faston marquée de **"V0"**.
7 Sortie à brancher à la cosse faston marquée de **"V3"**.
8 Sortie à brancher à la cosse faston marquée de **"V4"**.
9 Masse de la batterie **24V**.
10 Positif de la batterie **24V**.

N.B.: le fil central du "secondaire 2" à une tension de **22V** (marron) doit être branché directement à la centrale, à la cosse faston marquée de **"V1"**.
Vérifier si la connexion des bornes **7** et **8** aux cosses faston de la centrale est correcte: une inversion des connexions mettrait la centrale hors tension.

### Leds de signalisation

**L1**: allumé quand la batterie est branchée correctement.
**L2**: allumé quand le courant fourni par le chargeur de batterie est supérieur au courant de maintien de la batterie (**50mA** environ).

### Protection contre l'inversion des pôles de la batterie

Sur le circuit se trouve un fusible **"F4"** de protection de la batterie pour éviter qu'une inversion des pôles ne puisse l'endommager. En cas de branchement incorrect au chargeur de batterie, le fusible **"F4"** se brûle en même temps que le fusible **"F3"** de protection du circuit du moteur (**10A** rapide).
Le LED **"L1"** qui se trouve sur le chargeur de batterie est allumé lorsque la batterie est branchée correctement.
Procéder de la façon suivante:

- avec motoréducteur hors tension, brancher la batterie au chargeur de batterie. Si le LED **"L1"** s'allume, le branchement est correct, et il est possible de mettre le motoréducteur sous tension de réseau. Par contre, si le LED **"L1"** ne s'allume pas, intervertir la connexion de la batterie et mettre ensuite le motoréducteur sous tension de réseau.

**AVERTISSEMENT:** Les fils de connexion de la batterie au circuit de charge ne doivent jamais être court-circuités sous peine de dommages aux batteries ou, dans le pire des cas, de brûlures (s'il y a un contact entre les parties métalliques et la peau). Les batteries doivent être installées et enlevées par un personnel qualifié. Les batteries usées ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères mais éliminées conformément aux normes en vigueur.

- Le contrôle des temps de travail et le contrôle du senseur de courant sont invalidés lors d'un fonctionnement avec batterie; par contre, les fins de course et les autres dispositifs de sécurité restent activés. Donc, se rappeler de ce qui suit:

1. Le vantail en mouvement ne pourra pas être arrêté par un effort contraire à celui de son sens de roulement;
2. Il est fondamental que l'installation des fins de course soit effectuée correctement en raison du fait que ce sont uniquement eux qui déterminent l'arrêt du vantail (à part les dispositifs de sécurité qui peuvent intervenir);
3. La programmation de la centrale PRG850 ne pourra pas être faite lors d'un fonctionnement avec batterie.

- L'autonomie du système, en cas d'alimentation par batterie, est strictement liée aux conditions climatiques et à la charge branchée à la sortie à **24V** de la centrale (qui est alimentée même en cas de coupure de courant).

**Attention:** Contrôler que les charges branchées à la sortie **24V**, ainsi que le clignoteur, puissent fonctionner avec une alimentation à courant continu.

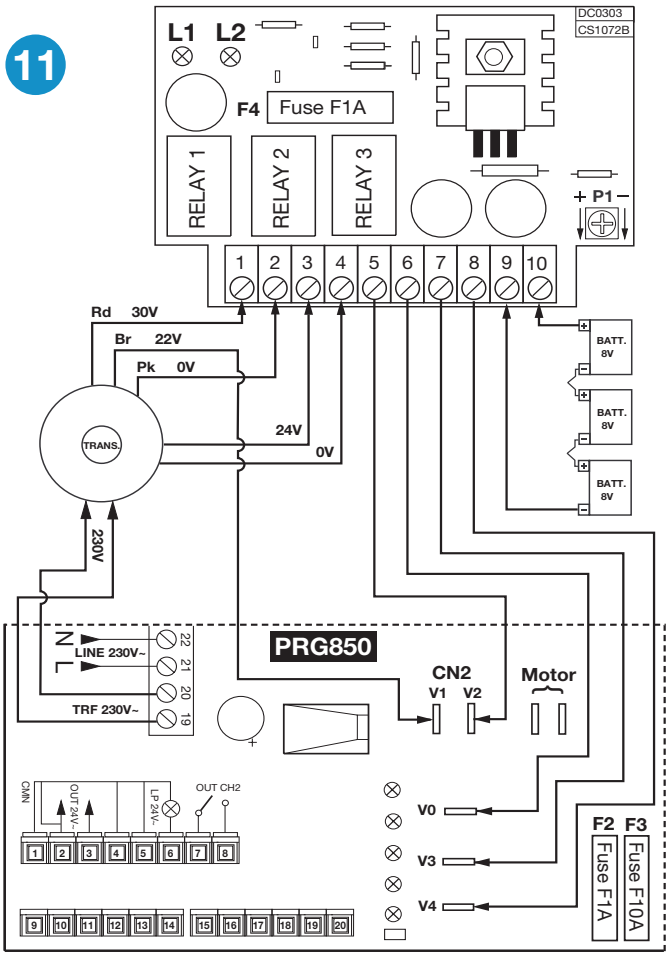
- En cas de coupure de courant, quand la tension de la batterie descend sous le seuil préétabli, et le portail est complètement fermé, le programmateur se bloque. Le tout reprendra a fonctionner normalement dès que la tension de la batterie sera suffisante pour un fonctionnement correct.

### Contrôle des batteries

Placer le portail en position de fermeture complète; l'afficheur est éteint.
Délivrer une commande de mouvement, et mesurer la tension totale des deux batteries. Elle devra être au minimum de **22Vdc**.

## BRANCHEMENT CHARGEUR DE BATTERIE

11

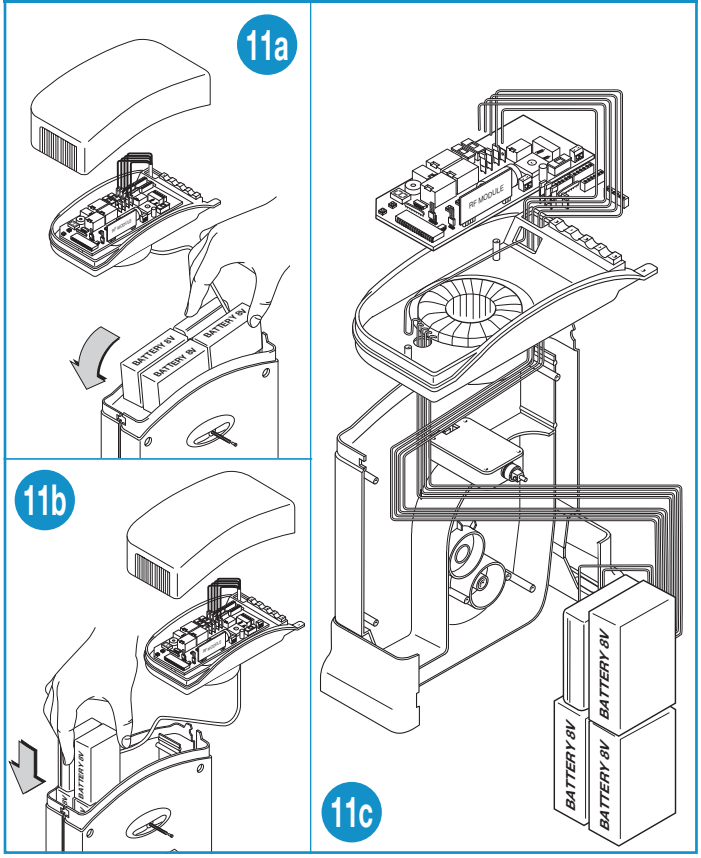



**Nomelencature**

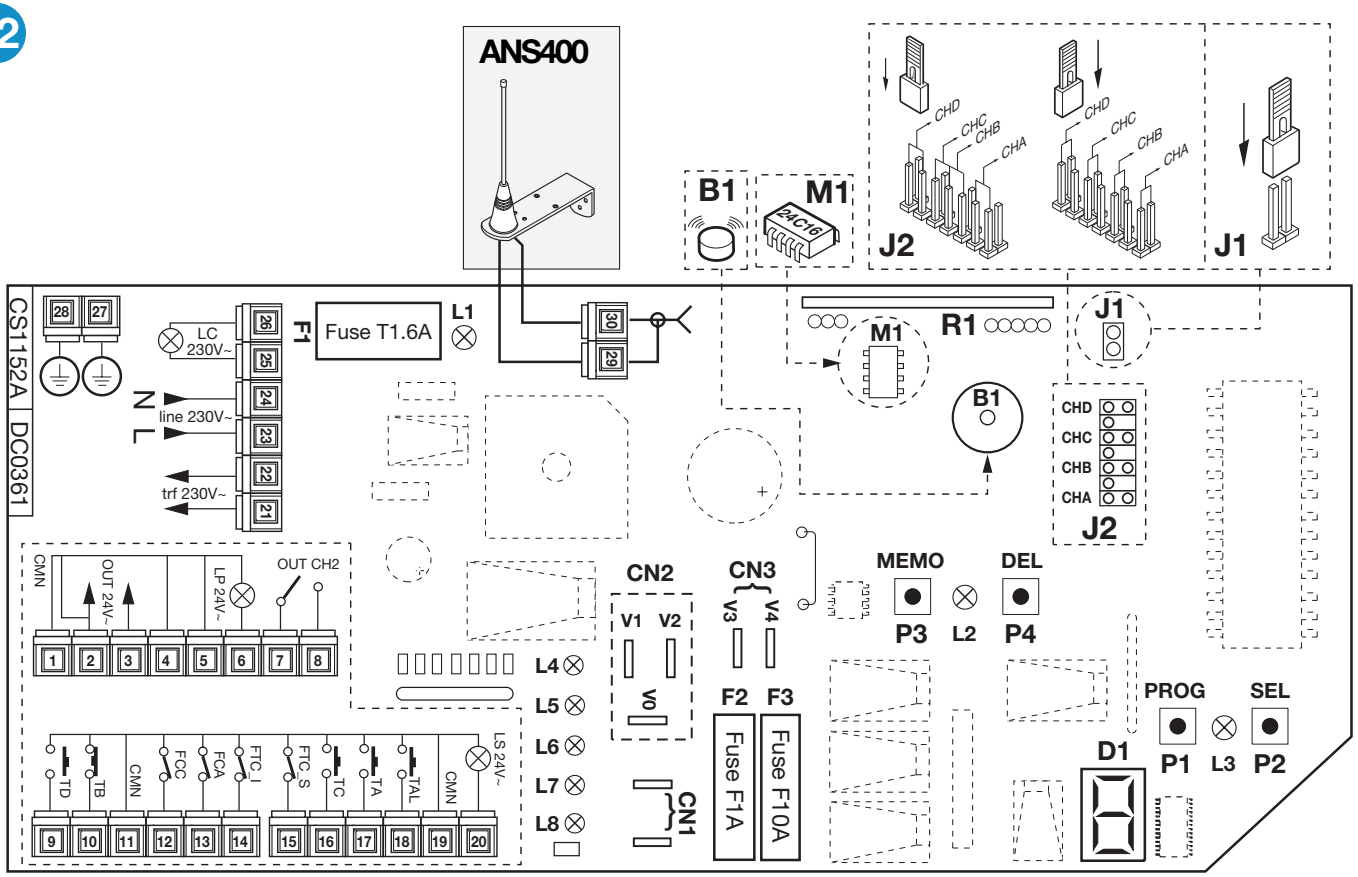
**L1** Led batterie branchée correctement
**L2** Led charge en cours
**F4** Fusible de protection batterie
**P1** Variateur de tension de charge (**27,8Vdc**)

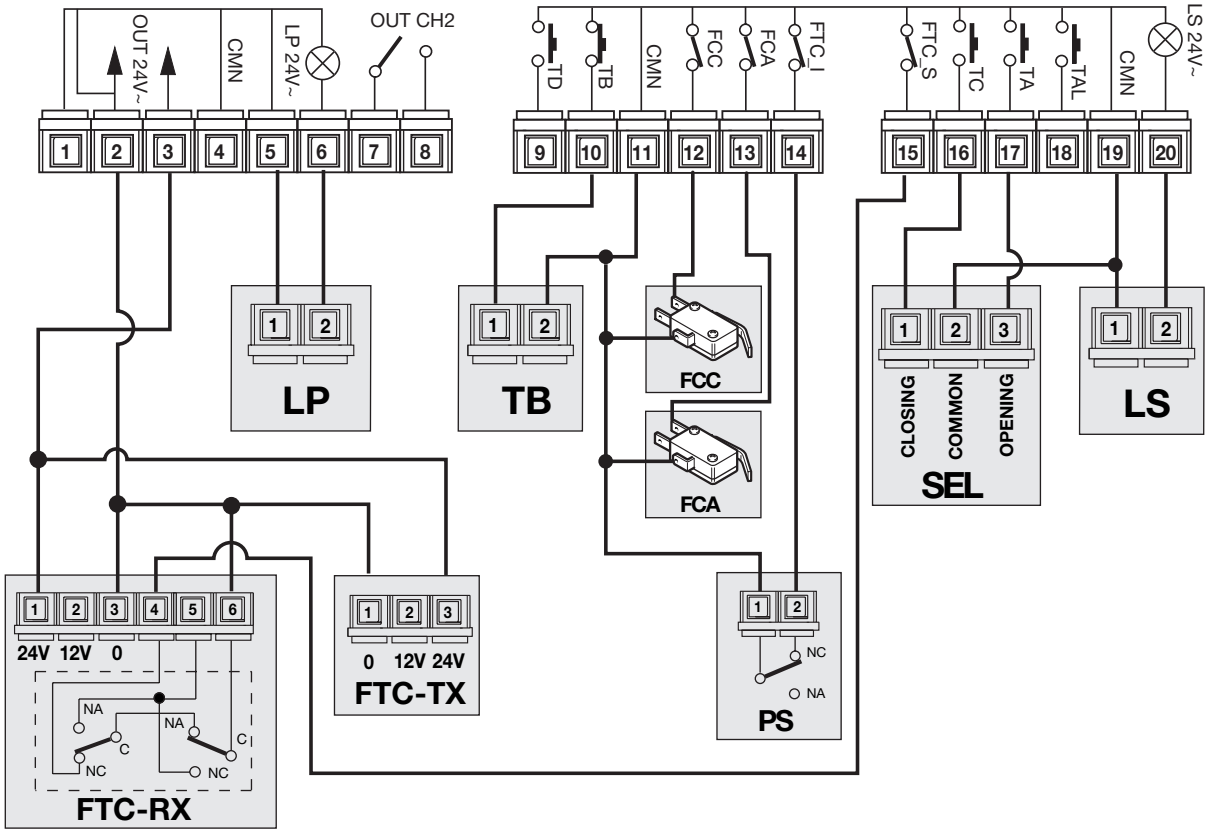
**V0** Cosse Faston (**0V**)
**V1** Cosse Faston (**22V**)
**V2** Cosse Faston (**30V**) } "secondaire 2"
**V3** Cosse Faston (**24V**)
**V4** Cosse Faston (**0V**) } "secondaire 1"

## INSERTION BATTERIE



12




La legenda di riferimento si trova a pagina **7** di questo libretto
The legend for this drawing is on page **16** of this manual
La nomenclature de référence se trouve à la page **25** de ce livret.
Die Bezugslegende befindet sich auf Seite **34** dieser Anleitung
Las notas explicativas de referencia se encuentran en la pág. **43** de este manual

# NORME E CERTIFICAZIONI - STANDARDS AND APPROVALS CERTIFICATES - SCHÉMA ÉLECTRIQUE DE L'EXEMPLE D'INSTALLATION - ELEKTRISCHER SCHALTPLAN ANLAGENART - ESQUEMA ELECTRICO INSTALACION ESTANDAR

**Dichiarazione di Conformità CE**
**( Direttiva Macchine 89/392/CEE, All. II )**

**Dichiarazione del costruttore per apparecchiature destinate ad essere inserite in macchine e non funzionanti in modo indipendente**

Il Costruttore : CARDIN ELETTRONICA S.p.A.

Indirizzo : Via Raffaello, 36
31020, San Vendemiano ( TV ) - Italia
Tel. +39/0438401818 Fax. +39/0438401831

**DICHIARA CHE IL SEGUENTE APPARATO**

Nome dell'apparato : **Motoriduttore SL4024**
Tipo dell' apparato : **Automazione a 24V per cancelli scorrevoli**
Modelli : **SL4024V, SL402400, SL402401, SL402402, SL402409, SL4024F9**
Marchio : **Technocity by Cardin**

È ideato per essere incorporato in una macchina o per essere assemblato con altri macchinari per costituire una macchina considerata dalla Direttiva 89/392/CEE e successivi emendamenti.

È conforme alle disposizioni delle seguenti direttive comunitarie:
- Direttiva 89/336/CEE (EMC)
- Direttiva 73/23/CEE (BT)

e sono state applicate le seguenti norme e / o specifiche tecniche:
- ETS 300 683 : 1997
- EN55014-1 : 2000
- EN55014-2 : 1997
- EN61000-3-2 : 2000
- EN61000-3-3 : 1995
- EN 301 489-3: 2002
- EN 60335-1 : 1994

Il costruttore è in possesso dei seguenti test report e Certificati di Conformità CE rilasciate dal "Competent Body" PRIMA RICERCA & SVILUPPO e dal laboratorio accreditato Elettra 80:
- test report **EMC.TR.99.146** (16/07/99) - certificato di conformità CE n. **99.115**
- test report **SAF.TR.99.233** (06/04/01) - certificato di conformità CE n. **99.225**
- test report **6077-5-0E0** (26/11/02) - certificato di conformità RWTUV n. **EMC/02/I/003**

INOLTRE DICHIARA CHE NON È CONSENTITO METTERE IN SERVIZIO L' APPARECCHIATURA FINO A CHE LA MACCHINA NELLA QUALE SARA' INCORPORATA E DELLA QUALE DIVENTERA' COMPONENTE SIA STATA IDENTIFICATA E NE SIA STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ' ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/392/CEE E SUCCESSIVI EMENDAMENTI.

San Vendemiano, 04.03.02

Ing. M. Terruso

CARDIN ELETTRONICA SPA
Via Raffaello,36 - 31020 SAN VENDEMIANO(TV)
c.f. p. IVA 00681370268
Tel. 0438.401818 - Fax 0438.404831

(Resp. Certif. & Omologazioni)

## Dichiarazione di conformità CE

La dichiarazione di conformità CE dei prodotti Cardin è disponibile in lingua originale nel sito **www.cardin.it** nella sezione "norme e certificazione".
L'accesso alle sezioni speciali del sito è riservato agli utilizzatori dei prodotti Cardin, i quali possono richiede la chiave d'accesso direttamente presso i nostri punti di vendita.

## CE Conformity declaration

The CE conformity declaration for Cardin products is available in original language from the site **www.cardin.it** under the section "Standards and Certification".
Access to the special areas of the site is reserved for installers and/or users of Cardin products. The password can be obtained directly from our sales outlets.

## Déclaration de conformité CE

Les déclarations de conformité CE des produits Cardin sont disponibles dans la langue originale sur le site **www.cardin.it** dans la section “normes et certificats”.
L’accès aux sections particulières du site est réservé aux utilisateurs des produits Cardin; ceux-ci peuvent demander la clé d’accès directement auprès de nos points de vente.

## CE-Konformitätserklärung

Die CE-Konformitätserklärungen für die Cardin-Produkte stehen in der Originalsprache auf der Homepage **www.cardin.it** im Bereich “Normen und Zertifizierung” zur Verfügung.
Der Zugriff zu den Spezialbereichen der Homepage ist den Verwendern der Cardin-Produkte reserviert, die das Password dafür direkt bei unseren Verkaufsstellen erfragen können.

## Declaración de Conformidad CE

Las declaraciones de conformidad CE de los productos Cardin se encuentran disponibles en el idioma original en el sitio **www.cardin.it** en la sección “normas y certificaciones”. El acceso a las secciones especiales del sitio queda reservada a los usuarios de los productos Cardin, los cuales podrán pedir la llave de acceso directamente en nuestros puntos de venta.

## Guida all'installazione

La guida all'installazione è stata redatta dalla Cardin Elettronica allo scopo di facilitare i compiti dell'installatore nell'applicazione delle prescrizioni della Direttiva Macchina Europee in riferimento alle nuove norme armonizzate europea. La guida e i moduli da compilare, che facilitano l'adempiamento dei compiti dell'installatore, sono disponibili in lingua originale nel sito **www.cardin.it** nella sezione "norme e certificazione".

## Installation guide

The installation guide has been drawn up by Cardin Elettronica with the aim helping the installer to apply the prescriptions of the machine directive in reference to the European harmonised standards. The guide and the documents to be filled out are available from the **www.cardin.it** site under the section "Standards and Certification".

## Guide à l’installation

Le guide à l’installation a été rédigé par Cardin Elettronica dans l’objectif de faciliter à l’installateur l’application des dispositions des directives machine concernant les nouvelles normes harmonisées européennes. Le guide et les formulaires à remplir, qui facilitent à l’installateur la mise en conformité, sont disponibles dans la langue originale sur le site **www.cardin.it** dans la section «normes et certificats».

## Installationsanleitung

Die Installationsanleitung wurde von der Cardin Elettronica zu dem Zweck abgefasst, die Aufgaben des Installateurs bei der Anwendung der Anordnungen der auf den neuen harmonisierten europäischen Normen basierenden Maschinenrichtlinien zu erleichtern. Die Anleitung und die auszufüllenden Formblätter, die die Aufgabenerfüllung des Installateurs erleichtern, stehen in der Originalsprache auf der Homepage **www.cardin.it** im Bereich “Normen und Zertifizierung” zur Verfügung.

## Guía de instalación

La guía de instalación ha sido redactada por Cardin Elettronica con la finalidad de facilitar los deberes del instalador a la hora de aplicar las prescripciones de las directivas máquina en relación a las nuevas normas armonizadas europeas. La guía y los módulos para rellenar, que facilitan el cumplimiento de las obligaciones del instalador, están a disposición en su idioma original en el sitio **www.cardin.it** en la sección “normas y certificaciones”.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | |
|---|---|---|
| - Alimentazione | Vac | 230 |
| - Frequenza | Hz | 50 |
| - Corrente nominale | A | 0,6 |
| - Potenza assorbita | W | 120 |
| - Intermittenza di lavoro | % | 100 |
| - Velocità di traslazione | m/min | 8,5 |
| - Rapporto di riduzione | | 1/43 |
| - Coppia | Nm | 14 |
| - Velocità riduttore | giri/min | 40 |
| - Temperatura di esercizio | °C | -20°…+55 |
| - Grado di protezione | IP | 44 |

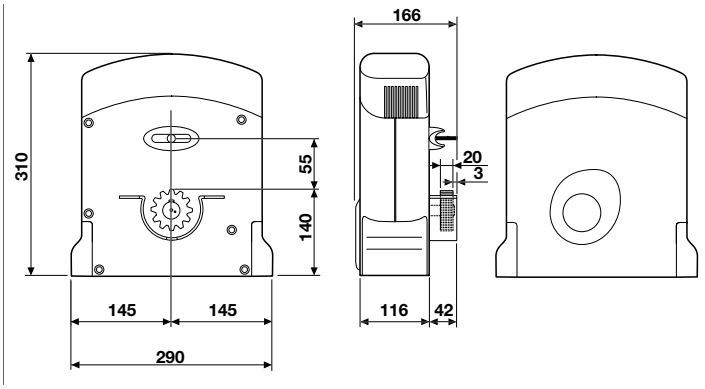
**Dati motore:**

| | | |
|---|---|---|
| - Alimentazione motore | V dc | 24 |
| - Potenza massima resa | W | 38 |
| - Corrente assorbita nominale | A | 1,8 |

**Ricevente incorporata:**

| | | |
|---|---|---|
| - Frequenza di ricezione | MHz | 433.92 |
| - Numero di canali | N° | 4 |
| - Numero di funzioni gestibili | N° | 2 |
| - Numero di codici memorizzabili (S449) | N° | 300 |

## DIMENSIONI D'INGOMBRO - EXTERNAL DIMENSIONS
## DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT
## AUSSENABMESSUNGEN - DIMENSIONES MAXIMAS




## TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | | |
|---|---|---|
| - Power supply | Vac | 230 |
| - Frequency | Hz | 50 |
| - Current input | A | 0,6 |
| - Power input | W | 120 |
| - Duty cycle | % | 100 |
| - Drag speed | m/min | 8,5 |
| - Reduction ratio | | 1/43 |
| - Torque | Nm | 14 |
| - Shaft revolutions | revs/min | 40 |
| - Operating temperature range | °C | -20°…+55 |
| - Protection grade | IP | 44 |

**Motor data:**

| | | |
|---|---|---|
| - Motor power supply | V dc | 24 |
| - Maximum power yield | W | 38 |
| - Nominal current input | A | 1,8 |

**Incorporated receiver card:**

| | | |
|---|---|---|
| - Reception frequency | MHz | 433.92 |
| - Number of channels | N° | 4 |
| - Number of functions | N° | 2 |
| - Number of memorisable codes (S449) | N° | 300 |

## TECHNISCHE DATEN

| | | |
|---|---|---|
| - Stromversorgung | Vac | 230 |
| - Frequenz | Hz | 50 |
| - Nennstrom | A | 0,6 |
| - Aufnahmeleistung | W | 120 |
| - Betriebsintermittenz | % | 100 |
| - Versetzungsgeschwindigkeit | m/min | 8,5 |
| - Untersetzungsverhältnis | | 1/43 |
| - Drehmoment | Nm | 14 |
| - Ritzelumdrehungen | UPM | 40 |
| - Betriebstemperatur | °C | -20°…+55 |
| - Schutzgrad | IP | 44 |

**Motordaten**

| | | |
|---|---|---|
| - Motorstromversorgung | V dc | 24 |
| - Abgegebene Höchstleistung | W | 38 |
| - Nennstromaufnahme | A | 1,8 |

**Eingebauter Empfänger:**

| | | |
|---|---|---|
| - Empfangsfrequenz | MHz | 433.92 |
| - Anzahl Kanäle | Nr. | 4 |
| - Anzahl Funktionen | Nr. | 2 |
| - Anzahl speicherbare Codenummern (S449) | Nr. | 300 |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|---|---|---|
| - Alimentation | Vac | 230 |
| - Fréquence | Hz | 50 |
| - Courant nominal | A | 0,6 |
| - Puissance absorbée | W | 120 |
| - Intermittence de travail | % | 100 |
| - Vitesse d'entraînement | m/min | 8,5 |
| - Rapport de réduction | | 1/43 |
| - Couple | Nm | 14 |
| - Vitesse réductor | tr/mn | 40 |
| - Température de fonctionnement | °C | -20°…+55 |
| - Indice de protection | IP | 44 |

**Caractéristiques du moteur**

| | | |
|---|---|---|
| - Alimentation du moteur | Vdc | 24 |
| - Puissance maximum rendue | W | 38 |
| - Courant nominal absorbé | A | 1,8 |

**Récepteur incorporé**

| | | |
|---|---|---|
| - Fréquence de réception | MHz | 433.92 |
| - Nombre de canaux | Nbre | 4 |
| - Nombre de fonctions disponibles | Nbre | 2 |
| - Nombre de codes mémorisables (S449) | Nbre | 300 |

## DATOS TÉCNICOS

| | | |
|---|---|---|
| - Alimentación | Vac | 230 |
| - Frecuencia | Hz | 50 |
| - Corriente nominal | A | 0,6 |
| - Potencia absorbida | W | 120 |
| - Intermitencia de funcionamiento | % | 100 |
| - Velocidad de arrastre | m/min | 8,5 |
| - Razón de reducción | | 1/43 |
| - Par | Nm | 14 |
| - Vueltas piñón | giri/min | 40 |
| - Temperatura de funcionamiento | °C | -20°…+55 |
| - Grado de protección | IP | 44 |

**Datos motor:**

| | | |
|---|---|---|
| - Alimentación motor | Vdc | 24 |
| - Potencia máxima cedida | W | 38 |
| - Corriente absorbida nominal | A | 3,5 |

**Receptor incorporado:**

| | | |
|---|---|---|
| - Frecuencia de recepción | MHz | 433.92 |
| - Número de canales | N° | 4 |
| - Número de funciones gobernables | N° | 2 |
| - Número de códigos almacenables (S449) | N° | 300 |


**By CARDIN ELETTRONICA spa**
Via Raffaello, 36 - 31020 San Vendemiano (TV) Italy
Tel: +39/0438.401818
Fax: +39/0438.401831
email (Italy): Sales.office.it@cardin.it
email (Europe): Sales.office@cardin.it
Http: www.cardin.it